SS-U2-3 設計規範對施工之要求

施工規定不是一堆零散的數字：每一條都是 7 個物理機制之一的「防線」。記住機制，就能自己寫出規定的方向、理由與答題骨架。

科目四 鋼結構設計｜命題大綱 第二單元（三）｜教科書講義（第一性原理＋向量圖解）｜依鋼構造建築物鋼結構施工規範、設計規範；AISC／AWS 差異以一行註記｜單位 mm、°C｜2026-11-03

第 0 章　讀法：7 顆種子，撐起所有施工規定

> **這一章只做一件事：讓你知道「哪幾個東西要記，其他都可以推」。**
> U2-3 是鋼結構六個子項裡最特別的一個：歷屆 14 題（主考點 7 題＋副考點 7 題）**全部是說明題**，而且考卷**從來沒有為它們印過任何一條規定**。單元總覽盤點的 38 條規定裡，34 條 24 年一次都沒被印出來。
> 所以這本講義不是教你「推公式」，而是教你**推「規定」**：每一條施工規定都是某一個物理機制的防線。記住 7 個機制，你就能在考場上自己寫出規定的**方向**（上限還是下限、看厚板還是薄板）、**理由**和**答題骨架**；真正要背的，只剩一張小小的數字卡。

0.1　這個單元和其他單元哪裡不一樣

	U1 系列（計算單元）	U2-3（施工要求）
題型	計算為主，說明為輔	**14 題全是說明題**，沒有 ASD／LRFD 之分
考卷給什麼	長公式常會印	**什麼都不給**（98、106 年整張考卷連參考公式區都沒有）
失分的原因	算錯、公式記錯	寫了一堆形容詞，**沒寫出那個數字與那條因果鏈**
這本講義怎麼教	種子 → 三步推導 → 公式	**種子（機制）→ 推出方向與理由 → 規定**；推不出的數字老實標明，放進數字卡

0.2　7 顆種子

下面 7 顆是全書唯一要「記住」的東西。每一顆都配一張圖——**記圖，不要記字**。顏色和單元總覽的考點群一致：**紅＝銲接**、**藍＝幾何與檢測**、**橘＝螺栓**、**綠＝防蝕**、**紫＝耐震**。

種子	內容	用哪張圖記	一句白話
S1	**熱循環**：銲接＝局部熔化再急速冷卻；板越厚，熱散得越快	銲道周圍一圈一圈的溫度分區（圖 1-1）	銲接是一次小型鑄造＋淬火
S2	**氫三要素**：氫＋硬脆組織＋拉應力，三者同時在才會裂	一個三角形，拿掉任一角就安全（圖 2-1）	防裂就是拆三角
S3	**力流**：力一定從最短、最弱的那一刀破壞；起點、轉角是應力尖峰	填角銲 45° 的那一刀、孔與孔之間被撕開的那一條	先找會斷的那一刀
S4	**瑕疵形狀決定檢測波**：表面／內部 × 體積型／面積型	一張 2×2 表＋超音波撞到裂縫反射	看得到的用眼，看不到的用波
S5	**摩擦**：$R = \mu \times$ 夾緊力；所有螺栓施工規定都在守夾緊力和 μ	兩片板被螺栓夾住的自由體圖	摩阻接合的命根子是「夾緊」
S6	**腐蝕是一顆電池**：陽極＋陰極＋電解質＋通路，拆掉一個就停	電池迴路圖＋鋅與鐵的電位尺	防蝕＝拆電池或換人當陽極
S7	**弱環要由你指定**：容量設計——讓設計者選定的那一環先降伏	一條鏈子，梁塑鉸是保險絲，銲道不准先斷	耐震的加嚴都在保護保險絲以外的環

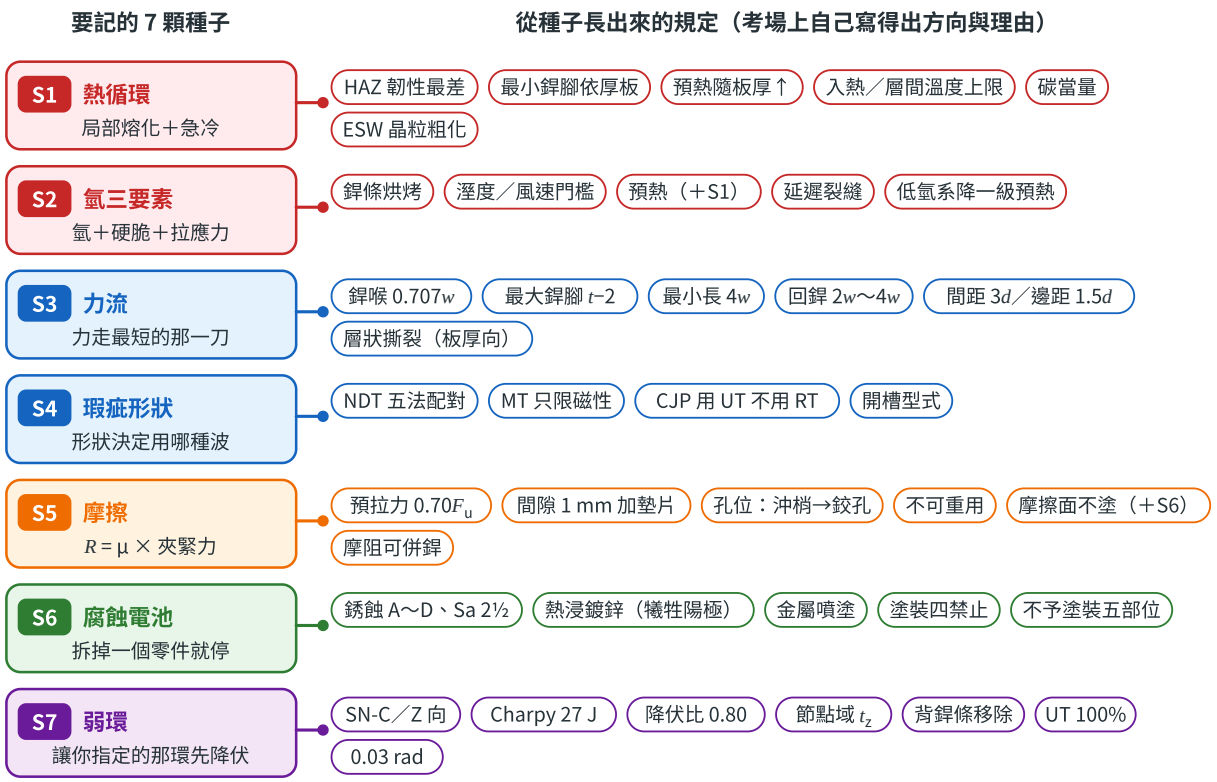


圖 0-1｜種子家族樹。左邊 7 顆種子是要記的；右邊每一個小方塊是一條施工規定，都可以從它那一列的種子推出方向與理由。標「(＋S2)」的規定同時被兩顆種子撐住——例如預熱既放慢冷卻（S1），也給氫時間逃走（S2），答題時兩個理由都寫，分數最完整。

為什麼這樣比較好記？「工地銲接部位兩側各 100 mm 不予塗裝」這句話單獨背，三天就忘；但如果你腦中有一個畫面——**電弧把油漆燒成氣體，氣體被困在熔池裡變成氣孔**——你不但記得「不能塗」，還記得「不只銲縫那一條線，而是一條帶子」，因為熱會往兩側傳。數字 100 只剩一個要背的東西。

0.3　每一條規定都走同樣的六步

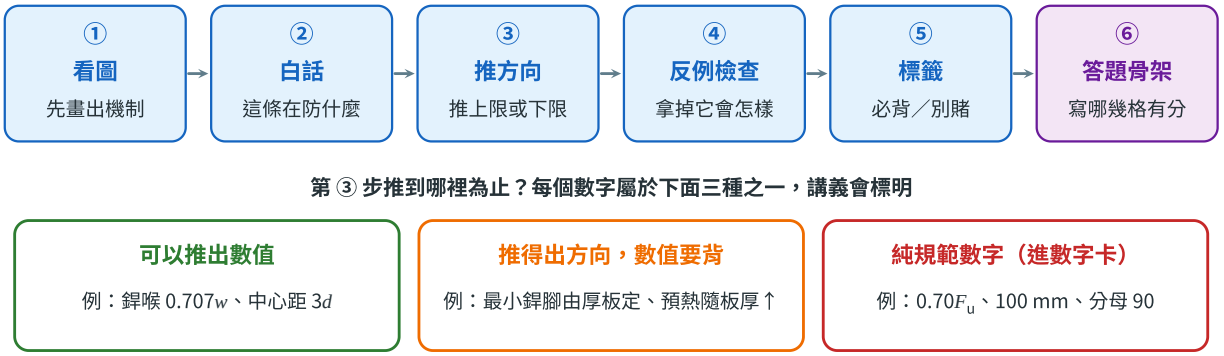


圖 0-2｜全書統一的六個步驟（上排），以及每個數字的三種身分（下排）。第 ③ 步會老實告訴你：這個數字是**推得出來的**（綠）、**只推得出方向**（橘），還是**純粹的規範數字**（紅，放進第 8 章的數字卡）。

第 ⑥ 步的**「答題骨架」**是這本講義最重要的部分。說明題的配分通常是「名稱 2 分＋理由 2 分＋數字 1 分」，骨架就是把這幾格列出來：

> 📝 **答題骨架（範例格式）**
>
> 1. **結論先寫**：規定是什麼（含數字）。
> 2. **機制**：從哪顆種子來，一句因果鏈。
> 3. **反過來會怎樣**：不遵守時的破壞或瑕疵名稱。
> 4. **加分**：對策、國外規範差異、或與另一條規定的對照。

考前最後幾天，只要翻這些骨架，在空白紙上照著寫一遍就好。

0.4　標籤與顏色

每條規定旁邊有一個標籤，依單元總覽逐份核對 2002–2025 年考卷的結果：

標籤	意思	你要做到
必背	考卷從沒印過（本單元幾乎全部是這一種）	**要能自己寫出數字、方向與理由**
別賭	曾在**別的題目**旁邊順帶印過（例：螺栓間距印在承壓強度公式旁）	當作必背；印出來是運氣
會給	用到時幾乎都會印	本單元**沒有**這一類

0.5　全書地圖

章	標題	種子	主要歷屆題
0	讀法：7 顆種子	—	—
1	熱循環：銲接是一次小型鑄造	S1	SS-2017-1（碳當量、預熱）、SS-2024-4（ESW）
2	氫致冷裂：三角形拿掉一角就安全	S2（＋S1）	SS-2002-1③、SS-2006-2④
3	銲道幾何與力流：先找會斷的那一刀	S3	SS-2016-2、SS-2023-4、SS-2009-4①
4	非破壞檢測：瑕疵的形狀決定用哪種波	S4	SS-2021-1、SS-2022-3
5	高強度螺栓：一切都在守護夾緊力	S5	SS-2004-1、SS-2021-4、SS-2009-4④⑤
6	防蝕：拆掉腐蝕電池	S6	SS-2010-2、SS-2018-4、SS-2019-1
7	耐震構架的加嚴：弱環要由你指定	S7（＋S1～S4）	SS-2022-3、SS-2024-4、SS-2009-2
8	總整理：種子樹、答題流程、一頁數字卡、精選 5 題	全部	—

規範依據：內政部「鋼構造建築物鋼結構施工規範」（以下簡稱**施工規範**）與「鋼構造建築物鋼結構設計技術規範」。 與 AISC／AWS／RCSC 不同之處只用一行註記；**國考一律依本國規範作答**。

0.6　貫穿全書的範例：一個韌性抗彎構架的梁柱接頭

為了讓各章的規定接成一個完整答案，全書都看**同一個接頭**：箱型柱 □550×550×50（SN490C）接 H600×200×11×17 梁（SN490B）。 梁翼板以全滲透開槽銲（CJP）在工地銲

到柱上，柱內在梁翼高度有內橫隔板（以電熱熔渣銲 ESW 銲接），梁腹板以剪力板和 M22 摩阻型螺栓接合。

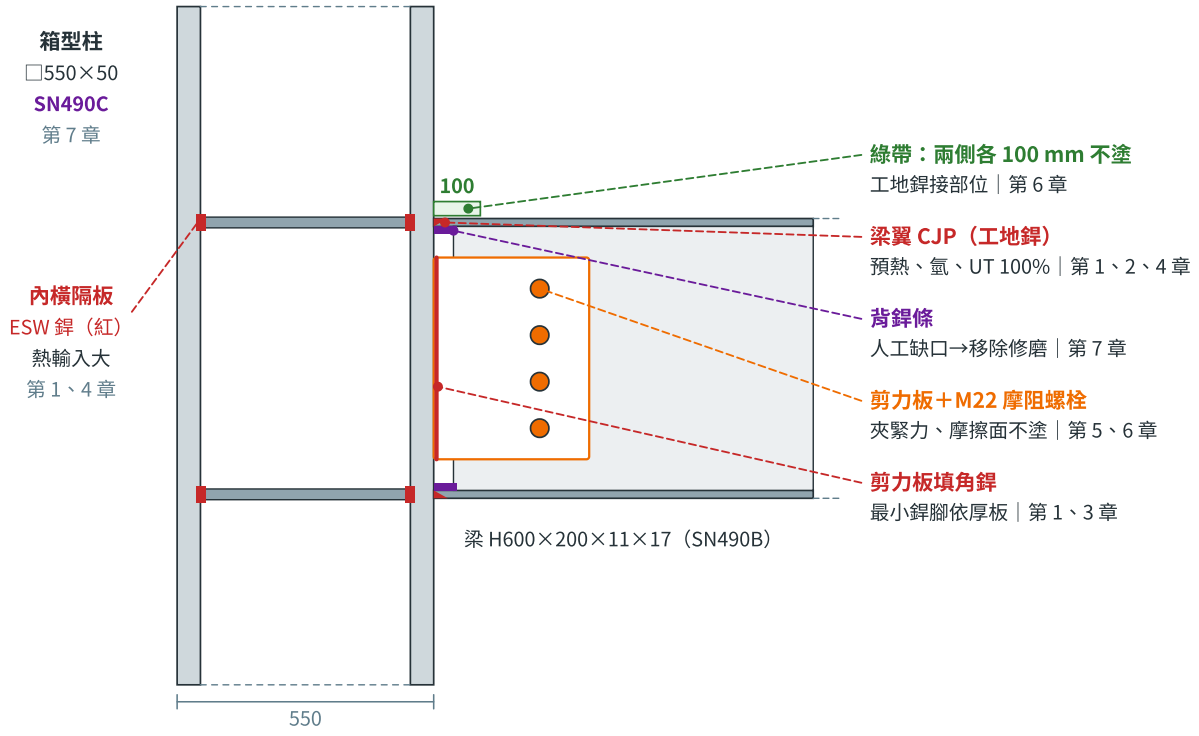


圖 0-3｜貫穿範例接頭（立面示意，尺寸依比例）。紅色＝銲道（梁翼 CJP、剪力板填角銲、內橫隔板 ESW）；紫色小條＝背銲條；橘色＝剪力板與螺栓；綠色帶＝工地銲接部位兩側各 100 mm 不予塗裝。每一章都會回來問：**這個接頭在這裡會出什麼事？規範用哪一條管它？**

0.7　建議讀法

1. **第一遍：只看圖和白話。**確定每張圖「在說什麼機制」。
2. **第二遍：跟著推方向。**每條規定問自己：「這是上限還是下限？為什麼不是反過來？」
3. **蓋住重寫：**每章最後有「🙈 蓋住重寫」，先自己寫，再點開答案。
4. **間隔複習：**讀完當天、隔 3 天、隔 1 週，各在空白紙上把「答題骨架」默寫一次。

第 1 章　熱循環：銲接是一次小型鑄造＋淬火

讀完這一章，你應該能自己寫出： 熱影響區（HAZ）為什麼是接頭最脆的地方、最小銲腳尺寸為什麼看**較厚**的那片板、預熱為什麼**隨板厚升高**、 電熱熔渣銲（ESW）為什麼讓 HAZ 變寬變脆，以及碳當量 C_{eq} 在這條因果鏈的哪個位置。
要記的只有一顆種子 S1，外加兩張規範表（施工規範表 4.1-1、表 4.2-2）的「形狀」——形狀可以推，格子裡的數字才需要背。

本章規定與考卷標籤

規定	標籤	證據
最小銲腳尺寸依較厚板厚（表 4.1-1）	別賭	113 年以圖片印過，但那年的 U2-3 題用不到
預熱與層間溫度（表 4.2-2）	必背	24 年零次印出；SS-2017-1 以題表方式出現
碳當量 C_{eq}（銲接性）	必背	零次印出；SS-2017-1 題表直接給 C_{eq} 值要你判讀
ESW 熱輸入大 → HAZ 粗化	必背	SS-2024-4、SS-2022-3 兩次零支援

1.1　種子 S1：銲接＝局部熔化，再被冷鋼板急速冷卻

🌱 種子 S1　熱循環

銲接時，電弧把一小塊鋼**熔化**（約 1500°C），旁邊的鋼被**加熱但沒熔**；
電弧一走，周圍冷冷的大鋼板像**散熱器**一樣把熱吸走——**板越厚，散熱器越大，冷得越快**。
冷得太快的鋼會變成又硬又脆的組織（麻田散鐵，martensite），就像刀子淬火。

所以銲接其實同時做了兩件冶金上很粗暴的事：**一次小型鑄造**（熔池凝固成銲道），和**一次局部淬火**（旁邊的母材被急熱急冷）。那一圈「被加熱但沒熔化」的母材就叫**熱影響區（Heat-Affected Zone，HAZ）**。我們把一道手銲的溫度分區畫出來：

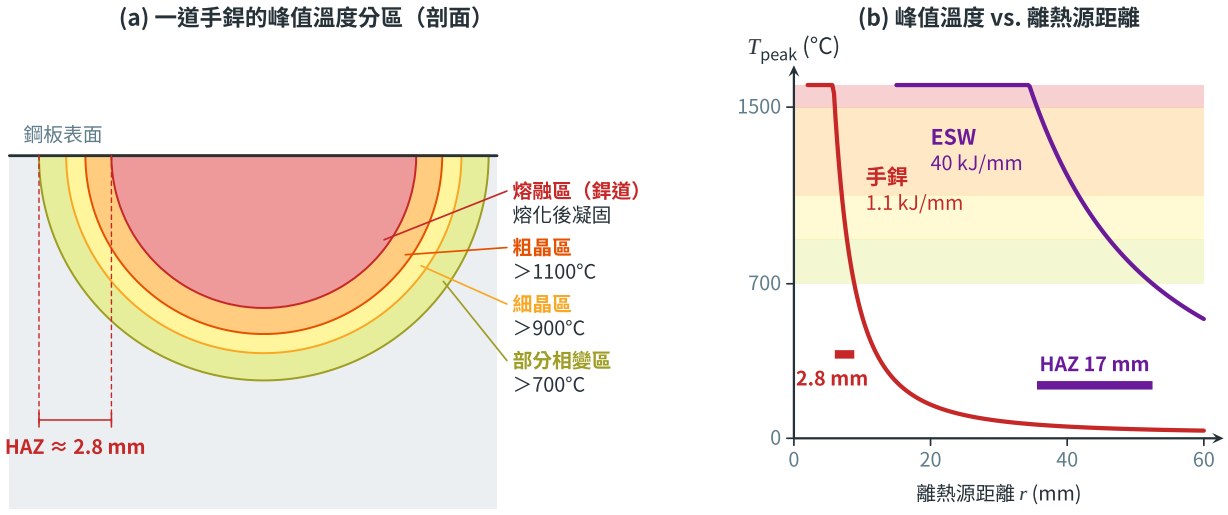


圖 1-1｜(a) 一道手銲（淨熱輸入 1.1 kJ/mm）在厚板中的峰值溫度分區，半徑依 Rosenthal 三維熱傳模型逐圈算出。熔融線外約 2.8 mm 內的母材都被加熱到 700°C 以上，這就是 HAZ。最靠近銲道的**粗晶區**被加熱到 1100°C 以上，晶粒長大，**韌性最差**。(b) 同一模型下，ESW（約 40 kJ/mm）的 HAZ 寬度約 17 mm，是手銲的 $\sqrt{(40/1.13)} \approx 5.9$ **倍**。數值只代表趨勢。

① **熱從哪裡來**：電弧每走 1 mm 放進鋼板的熱量叫**熱輸入** $E = \eta UI/v$（電壓×電流÷行進速度，η 約 0.8）。範例手銲 25 V、170 A、3 mm/s → $E \approx 1.1$ kJ/mm。

② **熱往哪裡去**：從熱源往四周擴散，離得越遠溫度峰值越低。厚板中，峰值溫度大約和 E/r^2 成正比（熱傳學的結果，不必背）。

③ **HAZ 有多寬**：「峰值 700°C」那一圈的半徑 $\propto \sqrt{E}$，所以 $\boxed{\text{HAZ 寬度} \propto \sqrt{\text{熱輸入}}}$。熱輸入放大 35 倍，HAZ 只寬約 6 倍——但每一點**在高溫停留的時間**也跟著拉長，晶粒長得更粗。

> **白話：HAZ 為什麼是接頭最脆的地方？**
> 銲道（銲材）是廠商特別調配、可以選用高韌性的；母材是軋延時控制好的。**只有 HAZ 是「誰都沒有設計過」的區域**—— 它只是剛好被加熱到 1100°C 以上、晶粒長大，又剛好被急冷。所以裂縫、脆斷最喜歡從 HAZ 或熔合線開始（第 3、4、7 章都會回到這裡）。

1.2　冷卻速度：板越厚、銲道越小，冷得越快

硬不硬，看的是**冷得多快**。冶金上習慣用「從 800°C 冷到 500°C 花了幾秒」來量，記作 $t_{8/5}$：這段溫度正好是鋼的組織決定要變成什麼的區間。$t_{8/5}$ 越短（冷得越快），越容易變成硬脆的麻田散鐵。

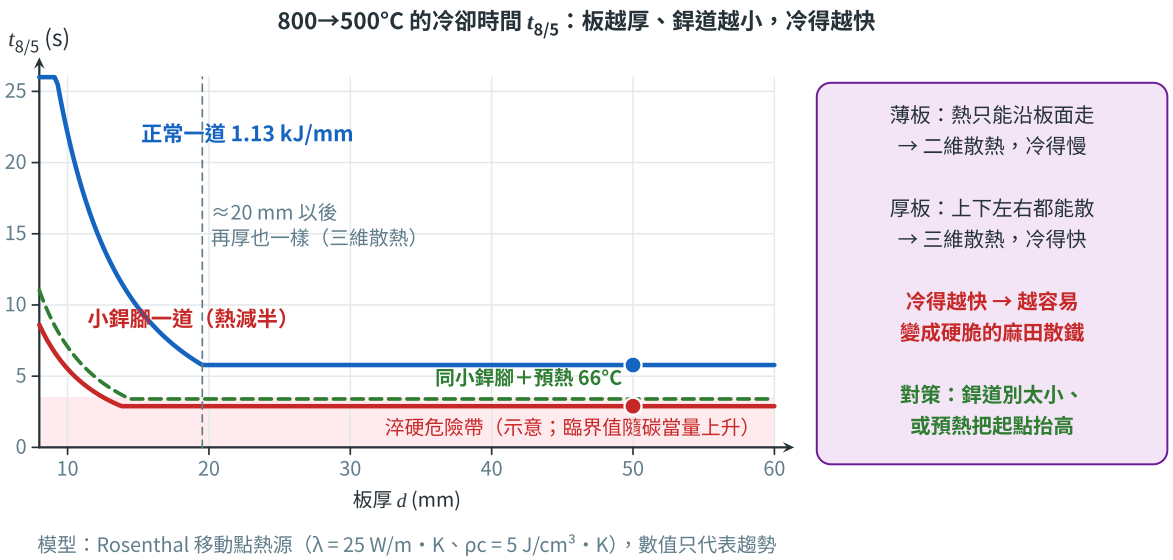


圖 1-2｜$t_{8/5}$ 與板厚的關係（逐點計算）。藍線：正常一道手銲；紅線：小銲腳一道（熱輸入減半）；綠虛線：同樣的小銲腳但先預熱到 66°C。板厚超過約 20 mm 之後曲線變平——熱已經可以往三維方向散，再厚也一樣快。範例柱板 50 mm：正常一道 $t_{8/5} \approx 5.8$ s，小銲腳只剩 **2.9 s**，掉進淬硬危險帶；預熱 66°C 只把它拉回 3.4 s。

① **薄板**：熱只能沿板面往兩側走（二維），出口小，冷得慢。板越薄越慢（$t_{8/5} \propto E^2/d^2$）。

② **厚板**：熱可以往下、往兩側同時走（三維），出口大，冷得快；厚到某個程度（範例約 20 mm）之後，再厚也一樣（$t_{8/5} \propto E$，與 d 無關）。

③ **兩個控制鈕**：要讓 $t_{8/5}$ 不要太短，只有兩個辦法——**多放一點熱**（E 大：銲道不要太小）或**把起點抬高**（T_0 高：預熱）。最小銲腳尺寸 和 預熱溫度 就是這兩個鈕在規範裡的名字。

反例檢查

・把 d 變很小（薄板）：冷得很慢 → 不會淬硬 → **薄板不需預熱、最小銲腳也最小** ✔ 和兩張規範表的第一列一致。

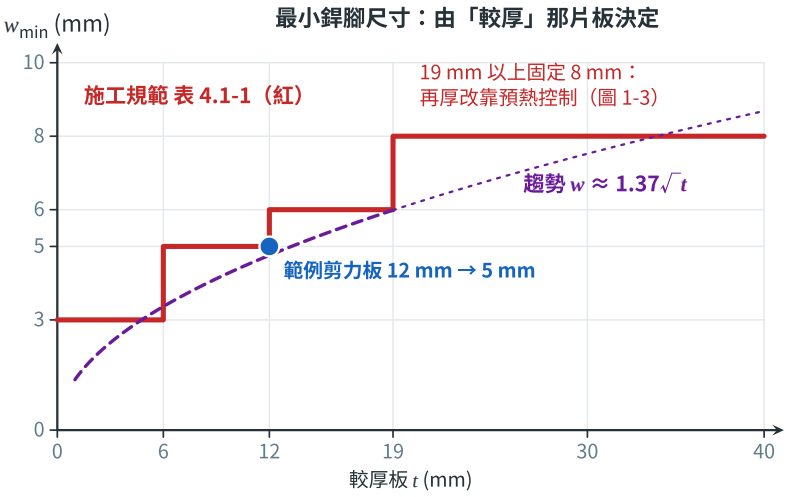
・把 E 放大（大銲道、潛弧銲、ESW）：冷得慢 → 不淬硬，但在高溫停留太久 → **晶粒粗化**，韌性又變差 ✔ 這就是「熱太多也不行」（1.5 節）。

・兩個方向都會壞，表示規定一定是「**夾在中間**」：熱輸入有下限（最小銲腳、預熱），也有上限（層間溫度、入熱管制）。

1.3　最小銲腳尺寸：看「較厚」那片板　別賭

施工規範表 4.1-1 規定填角銲的最小尺寸，**依接合部較厚的那一片板**決定：

較厚板厚 t（mm）	$t \le 6$	$6 < t \le 12$	$12 < t \le 19$	$19 < t$
最小尺寸 $w_{\min}$（mm）	3	5	6	8



為什麼長成 $\sqrt{t}$？（記法）

薄板冷卻：$t_{8/5} \propto E^2/d^2$
要 $t_{8/5}$ 不變 → $E \propto d$
一道熱量 $E \propto$ 銲道面積 $\propto w^2$
→ $w^2 \propto d \rightarrow w \propto \sqrt{d}$

表中三列都貼著這條線

圖 1-4｜表 4.1-1 畫成階梯（紅）。紫虛線是由種子 S1 推出的趨勢 $w \propto \sqrt{t}$：表的前三列都貼著它。19 mm 以上表格不再增加，因為銲腳再大也撐不住厚板的散熱——**厚板改靠預熱**（1.4 節）。範例剪力板 12 mm 銲到 11 mm 的梁腹板，依較厚的 12 mm 查表 → 最小 5 mm。

① 小銲道熱量少；銲在厚板上，熱被大散熱器瞬間吸走 → $t_{8/5}$ 太短 → HAZ 淬硬、對氫敏感（第 2 章）。

② 會淬硬的是**散熱快的那一側**，也就是**較厚的板** → 最小尺寸當然由較厚板決定。

③ 記法（不是規範推導）：薄板冷卻 $t_{8/5} \propto E^2/d^2$，一道銲的熱量 $E \propto w^2$，要冷卻時間不變 → $w \propto \sqrt{d}$。板厚 4 倍，最小銲腳約 2 倍：6 mm → 3、19 mm → 6 ✔

陷阱：最小由「厚板」定，最大由「薄板」定

最大銲腳（$t < 6$ 時 $w \le t$；$t \ge 6$ 時 $w \le t - 2$）由**較薄**那一片的板緣決定，理由是幾何（看得到板緣、不熔穿），屬第 3 章的種子 S3。**兩條方向相反、理由也不同**，答題時能把這組對照寫出來是明顯的加分。

單元總覽的卡片把最後一列寫成 $19 < t \le 38$；本講義依施工規範表 4.1-1 寫成 $19 < t$（表中無上限）。AISC 360 表 J2.4 也是 19 mm 以上 8 mm（5/16 in.）。

1.4　預熱：板越厚越熱、低氫系降一級　必背

施工規範 §4.2.4：「預熱溫度與道間溫度須符合表 4.2-2 之規定」，接合的母材不同時**取較高者**。把整張表畫成線，規律一眼就看出來：

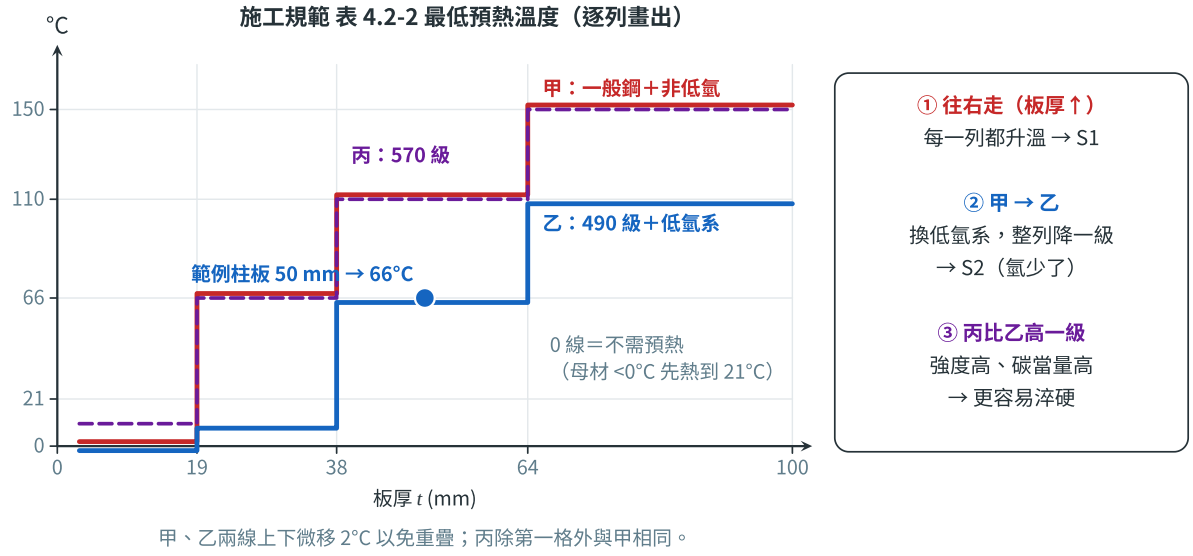


圖 1-3｜施工規範表 4.2-2（最低預熱與層間溫度）。**三個規律都能從種子推出**：① 板越厚越要預熱（S1：散熱器變大）；② 甲類（非低氫系手銲）比乙類（低氫系、潛弧、氣體遮護）整列高一級（S2：氫多，要更多時間讓它逃）；③ 丙類 570 級高強度鋼比乙類高一級（碳當量高，更容易淬硬）。範例柱板 50 mm 屬乙類「38～64 mm」欄 → **66°C**。

類別（鋼材／銲法）	3～19 mm	19～38 mm	38～64 mm	>64 mm
甲：SM400、SN400 等；**非低氫系**手銲	不需	66	110	150
乙：SM490、SN490 等；**低氫系**手銲、SAW、GMAW、FCAW	不需	10	66	110
丙：SM570 等；低氫系	10	66	110	150

單位 °C。「不需」：母材低於 0°C 時須先預熱到至少 21°C，並在銲接中維持。數字以施工規範表 4.2-2 為準（依營建署公開版本整理）。

> **不必背整張表，背三個數字就能重建**
> 表中只有 **10、66、110、150** 四個數，再加三條規律：**往右一格升一級、非低氫系升一級、570 級升一級**。考場上把乙類那一列寫出來（不需→10→66→110），其他兩列各往上推一格就好。

① 預熱把起點 T_0 抬高 → 從 800°C 冷到 500°C 的溫差變小 → $t_{8/5}$ 變長 → 不淬硬（S1）。

② 預熱也讓銲道在 100°C 以上停留得更久 → 氫有時間擴散出去（S2，第 2 章圖 2-2）。

③ 預熱的熱不夠時才需要它，所以 預熱溫度隨板厚、氫量、碳當量三者升高。

1.5 熱太多也不行：層間溫度、入熱與 ESW 必背

反例檢查已經說過：熱輸入太大，晶粒會長粗、韌性下降。這在**箱型柱內橫隔板**最嚴重——柱的四片板合攏之後，內橫隔板與柱壁之間的銲道已經封在柱子裡面，人進不去，只能從柱外用**電熱熔渣銲（Electroslag Welding，ESW）**一次灌滿整個厚度。ESW 效率極高，但熱輸入是手銲的數十倍（圖 1-1(b)），HAZ 又寬又粗。

① 熱輸入 ↑ → 高溫停留時間 ↑ → 粗晶區變寬、晶粒變粗（S1）。

② 粗晶 → 裂縫穿過晶粒時遇到的「轉彎」變少 → 吸收的能量（Charpy 值）下降 → 韌性差。

③ 而內橫隔板正好在**梁翼板力流的主幹上**、又封在柱內看不到 → ESW 銲道要以 UT 全長檢測（第 4、7 章），或改用貫通式／外隔板把銲道移到看得到的地方。

規範寫到哪裡，要分清楚

施工規範表 4.2-2 只規定**最低**預熱與層間溫度；熱輸入只有在「契約有入熱量管制之規定者」才要重新評定銲接程序（表 4.3-1）。所以考題問「如何預防 ESW 造成的 HAZ 脆化」時，正確的寫法是**機制＋對策**（控制入熱與層間溫度、選用 SN-C 等韌性鋼材、UT 全長檢測、改用外隔板），不要編造規範沒有的數字。（日本 JASS 6 對 490 級鋼另訂入熱與層間溫度上限，可當國外例子一句帶過。）

1.6 碳當量：把成分換算成「多容易淬硬」 必背

同樣冷卻速度下，含碳越多的鋼越容易變硬變脆；錳、鉻、鉬等合金元素也有同樣的效果，只是比碳弱。把它們按效果大小換算成「等效的碳」：

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15} \qquad \text{(IIW 式)}$$

記法：分母越大，效果越弱

碳是 1、錳是 1/6、鉻鉬釩 1/5、鎳銅 1/15。只要記得「**碳最兇，錳第二常見**」，式子的長相就重建得出來。例：假設成分 C 0.16、Mn 1.45、Cr 0.03、Mo 0.01、Ni 0.02、Cu 0.02 → $C_{eq} = 0.16 + 0.242 + 0.008 + 0.003 \approx 0.41\%$。一般經驗：$C_{eq}$ 超過約 0.44% 銲接性明顯變差，要更高預熱。（JIS 對 SN 鋼另有一條含 Si 的式子，判讀方向相同。）

和 SS-2017-1 對照（106 年，跨海大橋選鋼）

題表給四種鋼的 C、C_{eq}、CVN 與預熱溫度。依本章的因果鏈：**C 與 C_{eq} 低 → 不易淬硬 → 不需預熱**，對海上施工（風大、預熱難維持）最有利；再加上第 7 章的「垂直軋延方向取樣的 CVN」（Z 向韌性），就是題解選 D 的四個理由。本章負責的是前兩個。

1.7　範例：這個接頭的「熱帳」

範例：箱型柱 □550×550×50（SN490C）＋ 梁 H600×200×11×17（SN490B），梁翼板工地 CJP，剪力板 12 mm 以填角銲接到柱，以低氫系銲條施銲。

問題	判定（數值由 calcs.py 計算）
梁翼 CJP 要不要預熱？	柱板 50 mm 屬乙類 38～64 mm → **66°C**；梁翼 17 mm 本身不需預熱，但接合母材不同時**取較高者 → 66°C**。若誤用非低氫系（甲類）→ 要 110°C。
為什麼不能偷懶？	柱板 50 mm 已是三維散熱，一道手銲 $t_{8/5} \approx 5.8$ s；若是小銲道只剩約 2.9 s（圖 1-2）；預熱 66°C 後回到約 6.8 s（正常一道）。
剪力板填角銲最小尺寸？	較厚者 12 mm（剪力板 12 vs 梁腹 11）→ 表 4.1-1 → **5 mm**。
內橫隔板 ESW 的風險？	熱輸入約為手銲數十倍 → HAZ 寬約 6 倍、晶粒粗 → 韌性低；位置在梁翼力流上且看不到 → UT 全長（第 4、7 章）。

📝 **答題骨架｜「銲接熱循環對接頭的影響與對策」**

1. **畫**：銲道＋外圍兩圈（粗晶區、細晶區），標「HAZ」。
2. **機制**：局部熔化＋急冷；板越厚散熱越快 → 淬硬；熱輸入太大 → 晶粒粗化。兩頭都會壞。
3. **規定**：下限＝最小銲腳（依**較厚**板，3／5／6／8 mm）、預熱（表 4.2-2，隨板厚↑，低氫系降一級）；上限＝層間溫度、入熱管制。
4. **加分**：碳當量 $C_{eq} = C + Mn/6 + \ldots$ 越高越要預熱；ESW 熱輸入大 → UT 全長。

1.8 🙈 蓋住重寫

Q1　為什麼填角銲的最小尺寸由「較厚」的那片板決定？

> 小銲道放進的熱少，較厚的板像大散熱器把熱迅速吸走，冷卻時間 $t_{8/5}$ 太短，HAZ 形成硬脆的麻田散鐵並對氫致裂縫敏感。散熱快的是厚板，所以由厚板決定最小尺寸（施工規範表 4.1-1：≤6→3、≤12→5、≤19→6、>19→8 mm）。

Q2　表 4.2-2 的預熱溫度有哪三個規律？各來自什麼機制？

> ① 板越厚越高（散熱快、冷得快 → 淬硬）；② 非低氫系手銲比低氫系高一級（氫多，需更長時間讓氫逸出）；③ 570 級高強度鋼比 490 級高一級（碳當量高，較易淬硬）。乙類一列：不需→10→66→110°C。

Q3　既然預熱、大銲道能防淬硬，熱輸入是不是越大越好？

> 不是。熱輸入過大使 HAZ 在高溫停留過久，晶粒粗化、韌性（Charpy 值）下降，ESW 就是例子。所以規定是夾在中間：有最低預熱與最小銲腳，也要控制層間溫度與入熱（施工規範在契約有入熱管制時要求重新評定）。

Q4　寫出碳當量的 IIW 式，並說明它和預熱的關係。

> $C_{eq} = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15$。$C_{eq}$ 越高，同樣冷卻速度下越容易淬硬、對氫越敏感，所以需要越高的預熱溫度；約 0.44% 以上銲接性明顯變差。

1.9　本章陷阱

#	錯誤想法	正確觀念
1	最小銲腳看薄板	**最小看厚板**（散熱）；最大才看薄板（板緣）
2	預熱只是為了「讓銲道比較好熔」	預熱是放慢冷卻（防淬硬）＋給氫時間逃走（防冷裂），兩個理由都寫
3	熱輸入越大品質越好	太大 → HAZ 晶粒粗化、韌性差（ESW）；規定是下限＋上限
4	HAZ 是銲材的問題	HAZ 是**母材**被熱改變的區域；銲材再好也救不了 HAZ
5	板很厚就一定要很大的銲腳	19 mm 以上表 4.1-1 固定 8 mm；厚板的冷卻問題交給預熱

第 2 章　氫致冷裂：三角形拿掉一角就安全

讀完這一章，你應該能自己寫出： 銲條和銲藥為什麼要保持乾燥（SS-2002-1③）、為什麼溼度太高或風太大不能在工地銲接（SS-2006-2④）、為什麼這種裂縫叫「延遲」裂縫、以及預熱為什麼「一個動作拆掉兩個角」。

要記的只有一顆種子 S2——一個三角形。所有防氫的規定，都是在拆這個三角形的某一個角。

本章規定與考卷標籤

規定	標籤	證據
銲條乾燥與烘烤（低氫系）	必背	SS-2002-1③（5 分）零支援
現場銲接的環境限制（溼度、風速）	必背	SS-2006-2④（屬 U1-4）字面考數字，當年整張零公式
預熱（防氫的那一半理由）	必背	同第 1 章

2.1　種子 S2：氫＋硬脆組織＋拉應力

🌱 種子 S2　氫致冷裂三要素

① **氫**（溶在銲道與 HAZ 裡的擴散氫）、② **硬脆組織**（HAZ 淬硬，來自種子 S1）、③ **拉應力**（銲接收縮的殘留應力＋拘束）

三者同時存在才會裂；拿掉任何一個，就不會發生。

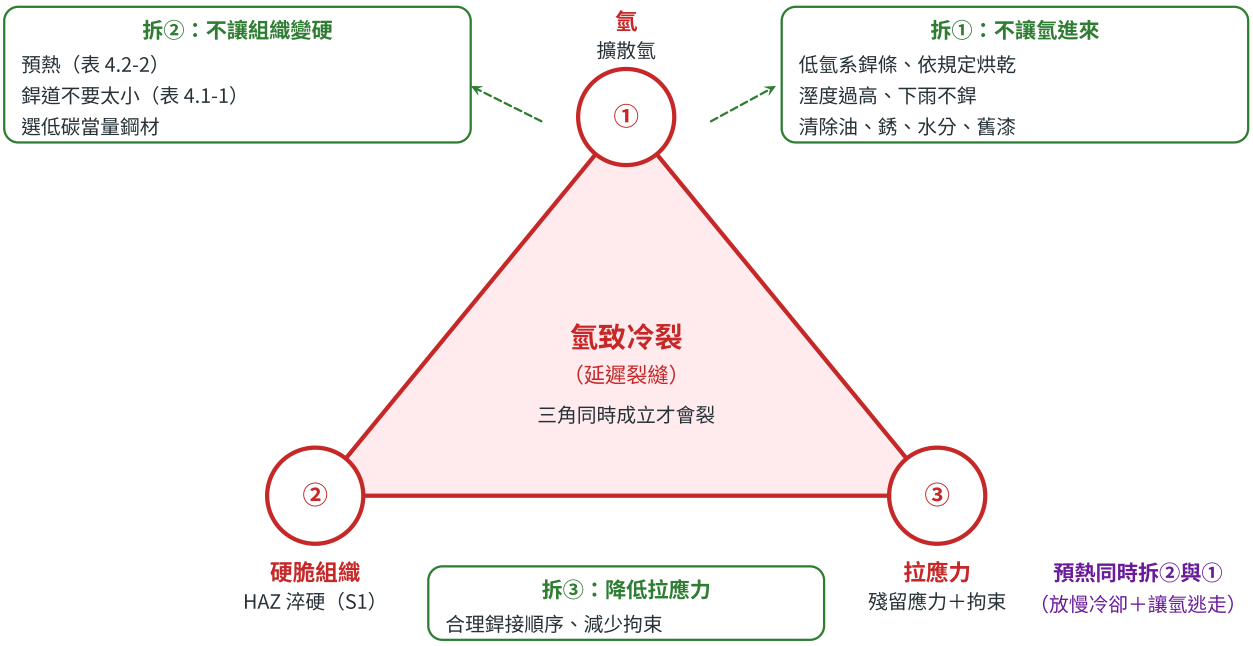


圖 2-1｜氫致冷裂（hydrogen-induced cracking）的三角形。綠框是三組對策，每一組拆一個角。**所有防氫的施工規定都能在這張圖上找到位置**：銲條烘乾、雨天不銲、清除油銹拆的是 ①；預熱、最小銲腳、低碳當量拆的是 ②；銲接順序拆的是 ③。預熱同時拆 ② 與 ①，是 CP 值最高的一招。

為什麼叫「冷」裂？

它在銲道**冷下來之後**（約 200°C 以下，甚至回到常溫）才發生，和凝固時產生的「熱裂」不同。 熱裂在銲接當下就看得到；冷裂可能在銲後幾小時、幾天才出現——這就是答題的關鍵詞**「延遲裂縫」**。

2.2　氫從哪裡來：水在電弧裡被拆開　必背

① 電弧溫度數千度，任何含氫的東西（水分、油脂、鐵銹裡的結晶水、舊油漆）都會被拆成原子氫：$H_2O \rightarrow 2H + O$。

② 原子氫非常小，大量溶進熔融的熔池；熔池凝固後溶解度驟降，氫想跑出來，但已經被鎖在固態金屬裡，只能慢慢**擴散**。

③ 擴散的氫往**應力集中、組織硬脆**的地方（HAZ、銲趾、銲根）聚集，在那裡結合、撐開微小的空隙 → 裂縫。

所以「水」是氫的頭號來源 → 銲條、銲藥、母材表面都要乾燥

銲條的藥皮和潛弧銲的銲藥會**吸收空氣中的水分**，所以施工規範要求預先認可的銲接程序使用**低氫系銲條**（§4.2.3），實務上的管理是：

項目	要求（作答時寫出來）
低氫系銲條烘乾	使用前依製造商規定烘乾，常見為 **300～400°C**、保溫 **1～2 h**
烘乾後	放入保溫筒；取出後在規定時間內用完（常見 **4 h**），逾時須重新烘乾
母材表面	銲接部位的水分、油脂、鐵銹、油漆、鍍鋅層須清除

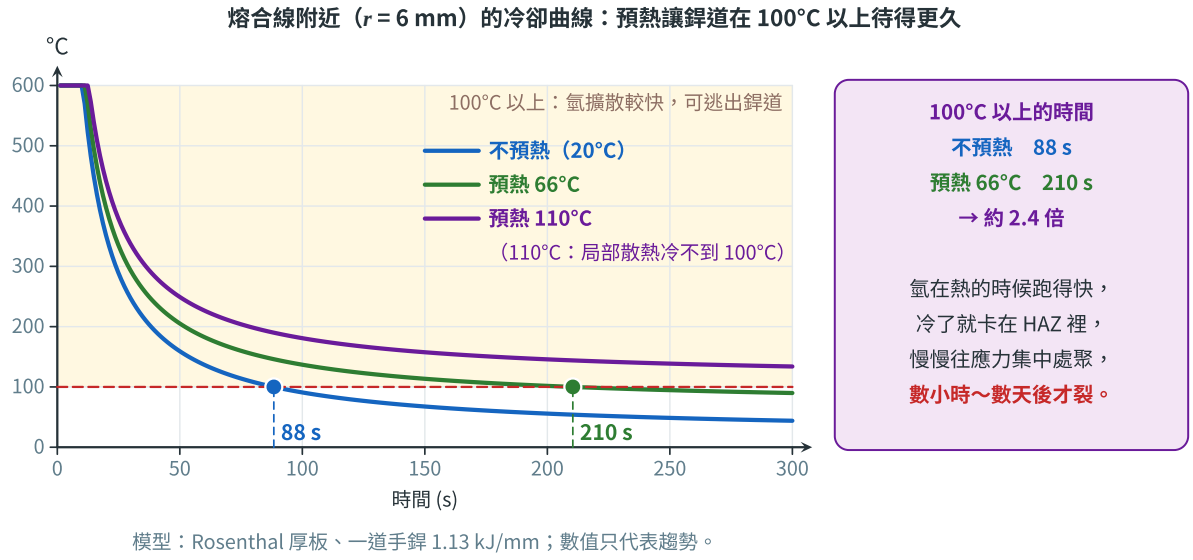
烘乾溫度與時間各廠牌不同，施工規範本文只要求「低氫系」；上表數字為實務常見值（與單元總覽卡片一致），作答時建議寫「依製造商規定，例如 300～400°C 烘乾 1～2 小時」。

反例檢查：只答「吸水會讓藥皮變質」夠嗎？

不夠。藥皮受潮確實會讓電弧不穩、產生**氣孔**，但這只是次要理由。 SS-2002-1 題解特別指出：**最關鍵的原因是氫致冷裂縫**——因為它看不見、會延遲出現、而且是脆性破壞。只寫物理性能劣化，會被視為答不完整。

2.3　為什麼會「延遲」：氫要時間跑到應力集中處

氫在熱的鋼裡跑得快，在冷的鋼裡跑得慢。銲道剛冷下來的那段時間，就是決定氫能不能逃出去的關鍵。把熔合線附近一點的溫度隨時間畫出來：



模型：Rosenthal 厚板、一道手銲 1.13 kJ/mm；數值只代表趨勢。

圖 2-2｜熔合線附近一點的冷卻曲線（Rosenthal 厚板模型逐點計算）。不預熱時約 **88 s** 就冷到 100°C 以下；預熱 66°C 時延長到約 **210 s**，約 2.4 倍；預熱 110°C 時，局部散熱永遠冷不到 100°C，要等整塊板慢慢降溫。100°C 以上這段時間越長，氫越有機會擴散出銲道，而不是困在 HAZ 裡。

① 冷卻後，氫被困在銲道與 HAZ 中，以擴散的速度慢慢往**拉應力最大**的地方聚集（S2 的 ③）。

② 聚集到一定濃度，才在硬脆的組織（S2 的 ②）中撐出裂縫——這需要**數小時到數天**。

③ 所以：預熱的第二個理由＝延長高溫停留時間，讓氫先逃走；而檢查若在銲完立刻做，裂縫還沒長出來就會被判合格。

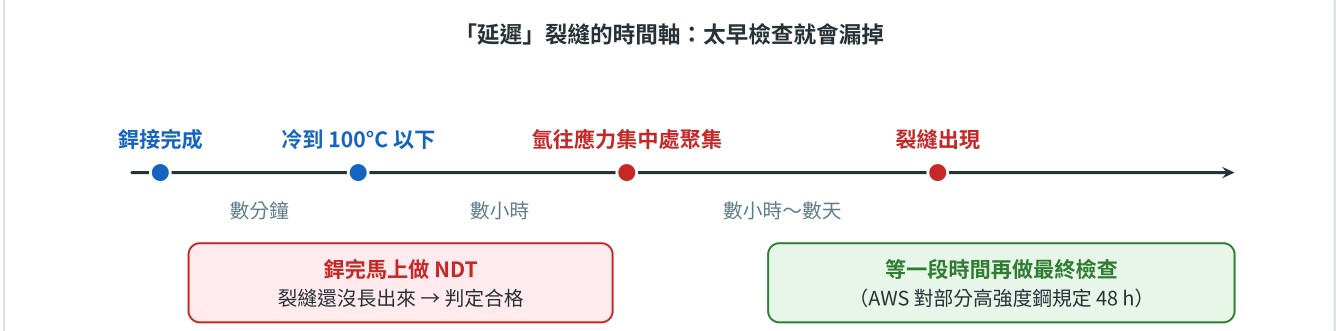


圖 2-3｜延遲裂縫的時間軸（示意）。這是「為什麼最終的非破壞檢測不要銲完馬上做」的理由，也是氫致冷裂最難防的地方：**它在你以為完工之後才出現**。

AISC／AWS 註記：AWS D1.1 對部分高強度調質鋼（如 ASTM A514、A517）規定最終檢驗須在銲後至少 48 h 進行。本國施工規範的檢驗時機請依契約與檢驗計畫。

2.4　工地銲接的環境限制：溼度與風　必背

工廠裡溼度、風都可以控制；工地不行。依種子 S2 與焊接遮護的道理，兩個環境門檻的方向都推得出來：

① **溼度高**：空氣中的水分凝結在母材與坡口表面、被銲條吸收 → 電弧中分解出氫 → 氫致冷裂（S2 的 ①）。下雨、表面潮濕時同理。

② **風大**：電弧周圍原本有遮護氣體或熔渣保護熔池不被空氣接觸；風把遮護吹散 → 氧、氮侵入熔池 → **氣孔、氧化夾渣**。

③ **氣體遮護銲（GMAW、FCAW-G）對風最敏感**——它的保護全靠一層氣體；手銲（SMAW）的保護來自藥皮熔渣，較耐風。所以氣體遮護銲的風速門檻比手銲低得多。

條件	不得施銲（除非有適當防護）	理由（種子）
相對溼度	**90% 以上** ；下雨、母材表面潮濕	水 → 氫（S2）
風速	⚠ 待確認（見下框）；氣體遮護銲門檻更低	吹散遮護（氣孔）
母材溫度	低於 0°C 時須先預熱到 21°C（表 4.2-2 附註）	冷得太快（S1）

⚠ 風速門檻：現有教材數字不一致，交付前請你核定

SS-2006-2 題解寫「風速超過 **10 m/s**」；單元總覽的卡片寫「**5 m/s**（氣體遮護銲 2 m/s）」。 本講義能查到的施工規範公開摘錄（第四章）未收錄該條（環境規定在 §4.4，摘錄未含）。 國外規範的參考值：AWS D1.1 對氣體遮護銲約為 8 km/h（≈2.2 m/s）。 **作答建議**：數值寫你核定後的版本，並一定要寫出「氣體遮護銲比手銲更嚴」與兩個機制（溼度 → 氫；風 → 遮護失效 → 氣孔），這兩段不受數值爭議影響。

2.5　範例：工地銲梁翼 CJP 的那天早上

情境：範例接頭的梁翼板在工地以低氫系手銲 CJP 銲到 50 mm 柱板上。冬天清晨，現場量得相對溼度 92%，銲條已從烘乾箱取出 5 小時。

檢查項	判定與理由
能不能開銲？	相對溼度 92% ≥ 90% → **不得施銲**，除非搭棚防護並確認坡口乾燥（水 → 氫）。
銲條能不能用？	取出超過常見的 4 h → **重新烘乾**再用（藥皮已吸濕）。
預熱幾度？	第 1 章：柱板 50 mm、乙類 → **66°C**；本章再補一個理由：預熱讓 100°C 以上的時間由約 88 s 延長到約 210 s，氫有時間逃。
何時做最終 UT？	不宜銲完立刻判定；依檢驗計畫等待一段時間（延遲裂縫）。

📝 答題骨架｜SS-2002-1③「銲條和銲藥要保持乾燥，其原因為何？」（5 分）

1. **結論**：防止**氫致冷裂縫（延遲裂縫）**，其次是氣孔與電弧不穩。
2. **機制**：水分在電弧高溫下分解出氫 → 溶入熔池 → 冷卻後擴散到 HAZ 應力集中處 → 與硬脆組織、殘留拉應力共同作用而開裂（三要素缺一不裂）。
3. **特性**：銲後數小時～數天才出現，難以即時發現，屬脆性破壞。
4. **對策**：低氫系銲條依規定烘乾（例 300～400°C、1～2 h）、保溫筒保存、逾時重烘；配合預熱。

📝 答題骨架｜SS-2006-2④「在何種相對溼度與風速下不得進行工地銲接？」（5 分）

1. **數值**：相對溼度 90% 以上（或下雨、表面潮濕）；風速超過規範門檻（氣體遮護銲更嚴）——除非有適當防護。
2. **溼度的理由**：水 → 氫 → 氫致冷裂。
3. **風的理由**：吹散遮護氣體或熔渣 → 空氣侵入熔池 → 氣孔、氧化夾渣。
4. **加分**：母材低於 0°C 須先預熱到 21°C；防護＝搭棚、擋風屏、除濕加熱。

2.6 🙈 蓋住重寫

Q1　畫出氫致冷裂的三要素，各舉一項施工對策。

> ① 氫：低氫系銲條烘乾、溼度過高不銲、清除油銹水分；② 硬脆組織：預熱、銲道不要太小、低碳當量鋼材；③ 拉應力：合理的銲接順序、減少拘束。三者缺一即不裂。

Q2　為什麼氫致冷裂又叫「延遲裂縫」？這對檢測有什麼影響？

> 氫在冷卻後被困在金屬裡，要以擴散的速度慢慢聚集到應力集中的硬脆區域才會開裂，需要數小時到數天。因此銲完立即檢測可能漏掉，最終檢驗宜延後（AWS 對部分高強度鋼規定 48 h）。

Q3　預熱為什麼說是「一個動作拆兩個角」？

> 預熱抬高起始溫度：一方面延長 800→500°C 的冷卻時間，HAZ 不淬硬（拆 ②）；一方面延長 100°C 以上的停留時間，讓擴散氫逸出（拆 ①）。範例中預熱 66°C 使 100°C 以上的時間約增為 2.4 倍。

Q4　為什麼氣體遮護銲對風比手銲敏感？

> 氣體遮護銲（GMAW、FCAW-G）的熔池只靠一層遮護氣體隔絕空氣，風一吹就散，氧、氮侵入造成氣孔；手銲靠藥皮熔渣保護，較耐風。所以氣體遮護銲的風速門檻更低。

2.7　本章陷阱

#	錯誤想法	正確觀念
1	銲條要乾燥是因為受潮不好點火	主因是**氫致冷裂**；氣孔、電弧不穩是次因
2	裂縫銲完就看得到	冷裂是**延遲**的，可能數小時～數天後才出現
3	三要素要全部消除才安全	拿掉**任何一個**就不會裂；實務多管齊下是為了保險
4	風速限制所有銲法都一樣	**氣體遮護銲更嚴**，因為保護全靠氣體
5	預熱只防淬硬	預熱也讓氫有時間逃走；兩個理由都要寫

第 3 章　銲道幾何與力流：先找會斷的那一刀

讀完這一章，你應該能自己寫出： 有效銲喉為什麼是 $0.707w$、最大銲腳為什麼是 $t-2$、填角銲最小長度 $4w$ 與回銲 $2w\sim4w$ 為什麼一個是下限一個是上限、 回銲何時適用何時不適用（SS-2016-2）、螺栓中心距 $3d$ 從哪裡來、以及銲接接合的五種破壞形式（SS-2023-4）。

要記的只有一顆種子 S3：力一定從最短、最弱的那一刀破壞；起點、終點、轉角是應力尖峰。

本章規定與考卷標籤

規定	標籤	數字身分	證據
有效銲喉 $t_e = 0.707w$	必背	**推得出數值**	104、108 年只印 $0.6F_{EXX}$，從不印 0.707
最大銲腳（板緣）$t - 2$	必背	方向可推，2 mm 要背	零次印出
最小有效長 $\geq 4w$；斷續銲每段 $\geq \max(4w, 40)$	必背	純規範數字	零次印出；SS-2016-2、SS-2019-4 要用
回銲 $2w \leq \ell \leq 4w$	必背	方向可推，數字要背	SS-2016-2（25 分）零支援
螺栓中心距 $s \geq 3d$（絕對下限 $8/3\,d$）	別賭	**推得出 3d**	91–93 年印在承壓強度條件裡（U1-4 順帶）
最小邊距 $L_e \geq 1.5d$	別賭	純規範數字	同上
開槽型式、SAW 全名	必背	名詞	SS-2009-4㈠㈡零支援
填角銲破壞位置（根部／趾部）與五種破壞形式	必背	—	SS-2023-4（25 分整題）

3.1　種子 S3：力走最短的那一刀

🌱 種子 S3　力流

一個接頭會從**斷面最小、最弱的那一刀**先壞——先畫出那一刀，強度式就跟著出來。

另外，力在**起點、終點、轉角**會擠在一起（應力尖峰），施工品質也最差（起弧、收弧）——

很多「長度」「尺寸」規定，都是在**把尖峰搬離受力斷面**或**保留看得見的邊緣**。

3.2　有效銲喉 0.707w：唯一能完整推出數值的一條　必背

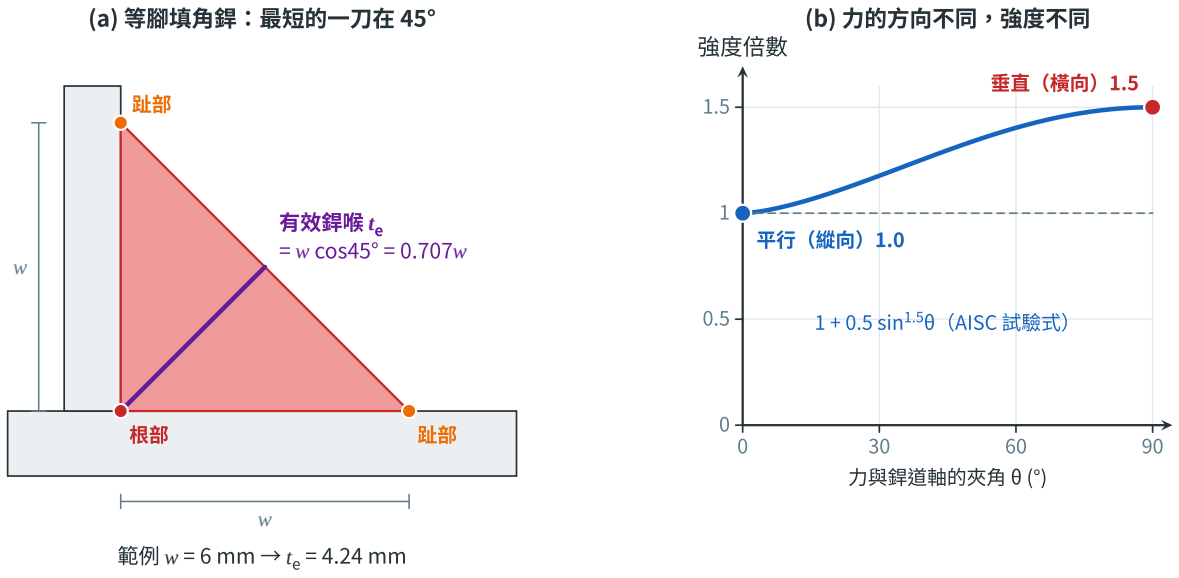


圖 3-1｜(a) 等腳填角銲的斷面是直角三角形。從根部到斜邊最短的距離在 45° 方向，長度 $w\cos 45^\circ = 0.707w$——這就是破壞面（有效銲喉）。範例剪力板 $w = 6$ mm → $t_e = 4.24$ mm。(b) 同一條銲道，力垂直銲道（橫向）時強度約為平行時的 1.5 倍（AISC 試驗式；本國容許應力法不計此增加）。

① 畫出三角形：兩股 w、斜邊 $\sqrt{2}\,w$。力要剪斷銲道，會挑**最薄的那一刀**。

② 從直角頂點（根部）到斜邊的最短距離＝斜邊上的高 $= \dfrac{w \cdot w}{\sqrt{2}\,w} = \dfrac{w}{\sqrt{2}}$。

③ $\boxed{t_e = \dfrac{w}{\sqrt{2}} = 0.707w}$，強度 $R_n = 0.60 F_{EXX} \cdot t_e \cdot L$。✔ 這就是規範寫的那條（$0.60$ 是剪力，來自 U1-1 的 $\tau_y \approx 0.6\sigma_y$）。

極限檢查　範例 $w = 6$ mm、$L = 100$ mm、E70（$F_{EXX} = 490$ MPa）：$R_n = 0.6 \times 490 \times 4.24 \times 100 = 124.7$ kN。 力改成垂直銲道 → AISC 乘 1.5 → 187.1 kN。**不論力向如何，破壞面都取 45° 那一刀**（SS-2023-4 要你解釋的就是這句）。

3.3　最大銲腳 t−2：保留看得見的板緣　必背

沿板緣施作的填角銲：板厚 $t < 6$ mm 時 $w \le t$；$t \ge 6$ mm 時 $\boxed{w \le t - 2\ \text{mm}}$（除非圖說註明銲滿）。

① 若銲到與板同厚，板的上緣被熔掉，檢查員**看不到原來的板緣**，無法判斷銲道是否真的填滿。

② 板緣角落也最容易**熔穿**（burn-through）。

③ 所以由**較薄那片的板緣**控制、留 2 mm。範例剪力板 12 mm → 板緣最大 $w = 10$ mm。

與第 1 章的對照（加分點）：最小銲腳由**厚板**定（散熱，種子 S1）；最大銲腳由**薄板**定（板緣，種子 S3）。方向相反，理由也不同。

3.4　最小長度 4w 與回銲 2w～4w：同一個 4w，方向相反　必背

施工規範 §4.1.5：

條文	內容	為什麼（S3）
(6) 最小有效長度	依強度計算之填角銲有效長度**不得小於** $4w$，否則該銲道不予採計	起弧、收弧段品質差、應力集中；太短的銲道兩端尖峰連在一起
(7) 斷續銲	每段有效長度 $\geq 4w$ **且** ≥ 40 mm	同上；$w < 10$ mm 時真正控制的是 40 mm
(1)～(3) 有效長度	**包括端彎（回銲）在內**，國內不扣兩端	—
(9) 回銲	側面或端部填角銲在施工可能範圍內應繞轉角連續銲接，長度**不小於** $2w$**、不超過** $4w$	把起弧點搬離受力轉角；但太長會束制轉動

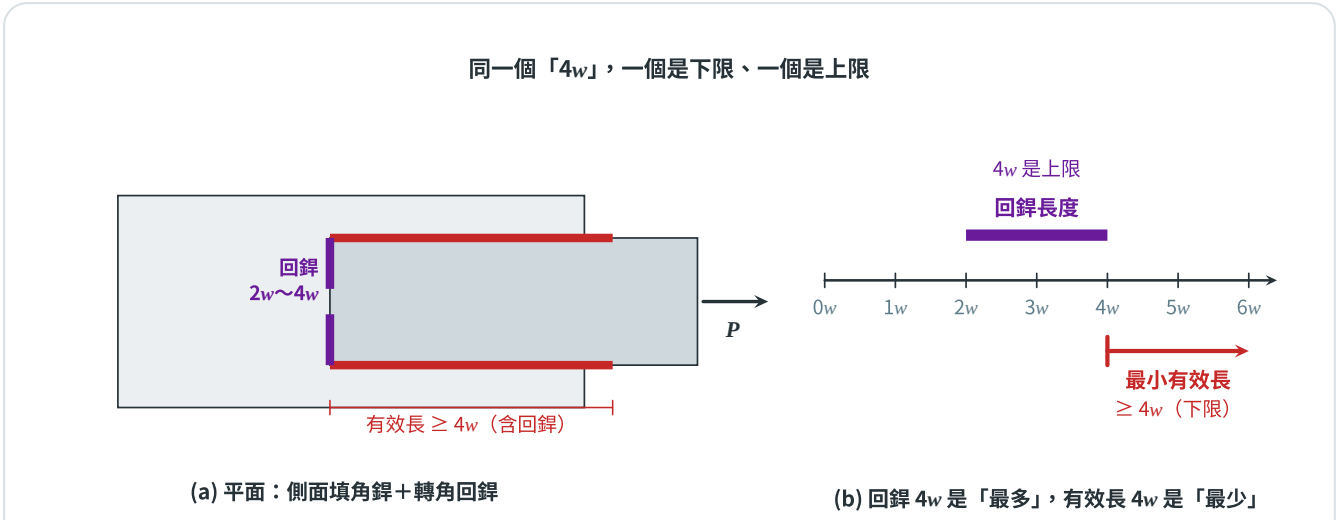


圖 3-2｜(a) 側面填角銲在轉角處繞過去一小段，就是回銲（end return）；有效長度含回銲在內，須 $\geq 4w$。(b) 數線上兩個 4w：回銲的 4w 是**上限**（最多），最小有效長的 4w 是**下限**（最少）。這是本單元最容易寫反的一組。範例 $w = 6$ mm：回銲 12～24 mm、連續銲至少 24 mm、斷續銲每段至少 40 mm。

① **為什麼要回銲（下限 $2w$）**：銲道的起弧／收弧點有缺陷又是應力尖峰；若剛好停在受力最大的轉角，裂縫就從那裡開始。繞過轉角一小段，把起點**搬離受力斷面**，並抵抗端部被剝開的力。

② **為什麼有上限（$4w$）**：回銲越長，越把接合外伸肢**焊死**。像簡支梁的雙角鋼剪力接合，設計上假設梁端可以轉動；回銲太長會束制轉動、產生未計入的端彎矩，反而把銲道拉裂。

③ 兩個方向都會壞 → $\boxed{2w \le \ell \le 4w}$。**上下限在同一句條文裡，只寫 $2w$ 只拿一半分。**

📝 答題骨架｜SS-2016-2「何謂回銲？何時適用、何時不適用？」（25 分）

1. **定義**（畫圖）：側面或端部填角銲在轉角處繼續繞過去的一小段，長度 $2w \sim 4w$（施工規範 §4.1.5(9)），計入有效長度。
2. **目的**：把起弧／收弧缺陷與應力尖峰搬離受力斷面；抵抗端部剝離；使強度在轉角連續。
3. **適用例**：承受拉力或彎矩的搭接側面銲、托架（bracket）、加勁板端部——轉角是應力集中處。
4. **不適用例**：需保持**轉動撓性**的接合外伸肢（簡支梁雙角鋼／頂角鋼剪力接合）——回銲束制轉動、誘發端彎矩（這正是 $4w$ 上限的理由）；次例：搭接接頭伸出邊緣且受計算拉應力的自由邊，銲道應距邊緣終止。

3.5　螺栓中心距 3d：撕出追上承壓的那一點　別賭

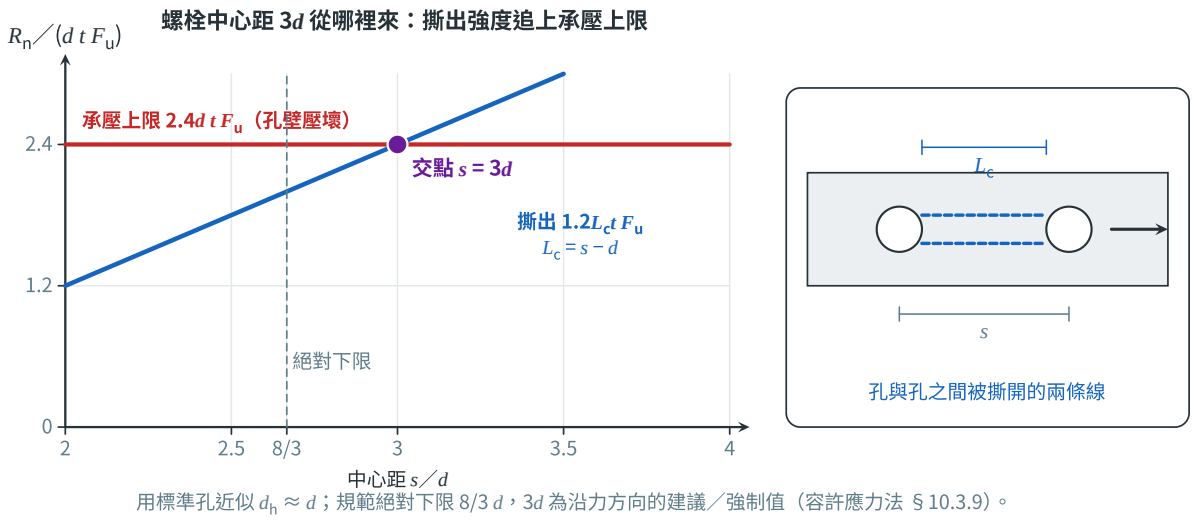


圖 3-3｜孔與孔之間的鋼板會被螺栓「撕開」（tear-out），兩條撕裂線的淨距 $L_c = s - d$，強度 $1.2L_c t F_u$ 隨間距上升；孔壁壓壞的承壓上限是 $2.4dtF_u$。兩線相交於 $s = 3d$：**間距再小，就由撕出控制、浪費了螺栓**。8/3 d 是規範的絕對下限，3d 是沿受力方向的建議值（且是承壓強度公式成立的條件）。

① 承壓上限（孔壁壓壞）：$R_n = 2.4\,d\,t\,F_u$。

② 撕出：沿兩條剪力線撕開，$R_n = 1.2\,L_c\,t\,F_u$，孔間淨距 $L_c = s - d_h \approx s - d$。

③ 令兩者相等：$1.2(s - d) = 2.4d \rightarrow \boxed{s = 3d}$。✔ 這就是「中心距不小於 3 倍標稱直徑」。（$d_h$ 取 d 是近似；實際標準孔大 1.5 mm。）

最小邊距 $L_e \geq 1.5d$ 的道理相同（端部被撕出），但數值無法這樣簡單推出，屬純規範數字；L_e 不足時承壓強度改用 $R_n = L_e t F_u$。完整計算屬 U1-4。

規範層次別寫反（SS-2009-4㈣）：容許應力法 § 10.3.9 的一般強制下限是 $8/3\,d$；$3d$ 是沿力方向且承壓強度依式 (10.3-1a/b) 取用時的要求。題目問「不得小於多少倍」時，兩個都寫並說明層次最安全。

3.6　開槽型式與銲接方法　必背

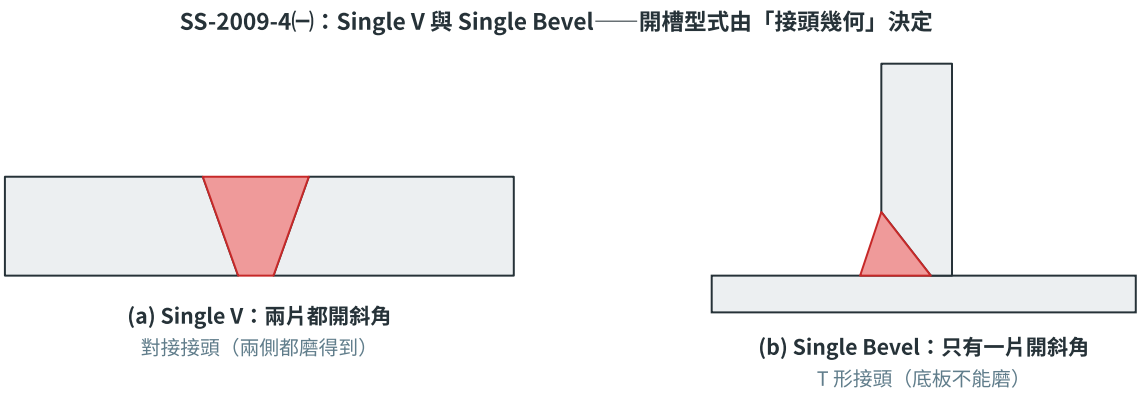


圖 3-4｜開槽型式由**接頭幾何**決定：(a) 對接接頭兩板端對端，兩側都磨得到 → Single V；(b) T 形接頭一板垂直插在另一板上，底板不能磨 → 只在立板開斜角，Single Bevel。答題務必畫圖。

縮寫	全名	重點
SMAW	Shielded Metal Arc Welding，遮護金屬電弧銲（手銲）	藥皮熔渣保護，較耐風；低氫系須烘乾（第 2 章）
SAW	**Submerged Arc Welding，潛弧銲接**	電弧潛在顆粒銲藥下，無飛濺、品質穩定、熱輸入大；**只能平銲／橫銲**，不適合現場仰銲
GMAW／FCAW	Gas Metal Arc／Flux Cored Arc Welding，氣體遮護金屬電弧銲／包藥銲線電弧銲	氣體遮護怕風（第 2 章）
ESW	Electroslag Welding，電熱熔渣銲	一次銲滿整個板厚，熱輸入極大（第 1 章）；箱型柱內橫隔板

3.7　銲接接合的五種破壞形式（SS-2023-4）

用種子 S3「先找會斷的那一刀」，把一個填角銲接頭可能斷的面一刀一刀找出來，再用 S1（HAZ）、S2（氫）補上冶金的原因：

#	破壞形式	那一刀在哪裡	種子
1	銲道有效銲喉剪斷	從根部沿 45° 銲喉（圖 3-1），$R_n = 0.60F_{EXX}t_eL$	S3
2	母材熔合面破壞	沿銲道與母材的熔合線（趾部），母材剪力或拉力	S3
3	HAZ 脆性破壞	熔合線旁粗晶區韌性最差，低溫或衝擊下脆斷	S1、S2
4	塊狀剪力（母材）	銲道周圍母材整塊被撕下（一面拉、一面剪）	S3（U1-1）
5	根部未熔合／缺口效應	根部未熔合或背銲條留下的縫等於一道人工裂縫	S3＋第 7 章

另有板厚方向受拉時的**層狀撕裂**（母材沿軋延層剝開）——這是「最弱的那一刀在板厚方向」的情形，第 7 章詳述。

📝 **答題骨架｜SS-2023-4「請說明銲接接合的破壞形式」（25 分）**

1. **畫**一個填角銲 T 接頭，標根部、趾部、銲喉、HAZ。
2. **列五種**：銲喉剪斷、熔合面破壞、HAZ 脆斷、母材塊狀剪力、根部未熔合缺口效應（＋層狀撕裂）；每種寫「那一刀在哪」＋「原因」。
3. **強度**：填角銲一律以 45° 有效銲喉計，$0.707w$，不論力向；橫向銲較強（AISC 1.5 倍）。
4. **預防**：適當銲腳與長度、回銲、低氫與預熱（防 HAZ／氫裂）、NDT（第 4 章）。

3.8 🙈 蓋住重寫

Q1　推導有效銲喉 0.707w。

> 等腳填角銲斷面為兩股 w 的直角三角形，根部到斜邊的最短距離＝斜邊上的高＝$w \cdot w/(\sqrt{2}w) = w/\sqrt{2} = 0.707w$。破壞沿此最薄面剪斷。

Q2　回銲為什麼有下限也有上限？

> 下限 $2w$：把起弧缺陷與應力尖峰搬離受力轉角、抵抗剝離。上限 $4w$：太長會束制需要轉動的接合（如簡支梁角鋼剪力接合），產生未計入的端彎矩而拉裂銲道。

Q3　由撕出與承壓推導螺栓中心距 3d。

> 承壓上限 $2.4dtF_u$；孔間撕出 $1.2L_ctF_u$，$L_c \approx s - d$。令兩者相等，$s = 3d$。間距更小時撕出控制。規範絕對下限 $8/3\,d$。

Q4　最小銲腳與最大銲腳分別由哪片板決定？為什麼？

> 最小由較厚板（散熱快、冷得快會淬硬，第 1 章）；最大由較薄板的板緣（$t \geq 6$ 時 $t - 2$，保留可辨識板緣、防熔穿）。

3.9 本章陷阱

#	錯誤想法	正確觀念
1	回銲越長越好	$2w \sim 4w$，上限是為了不束制轉動
2	最小長度 4w 和回銲 4w 是同一件事	一個是下限、一個是上限
3	有效長度要扣兩端各 w	國內 §4.1.5：**含端彎在內，不扣**
4	橫向填角銲用另一個銲喉	一律 45° 銲喉 0.707w；只有強度係數不同（AISC）
5	螺栓中心距只有 3d	絕對下限 $8/3\,d$，3d 為沿力方向的要求

第 4 章　非破壞檢測：瑕疵的形狀決定用哪種波

讀完這一章，你應該能自己寫出： 五種 NDT（VT、PT、MT、RT、UT）的原理與限制、任一種瑕疵該配哪一種方法（SS-2021-1）、為什麼全滲透銲（CJP）用 UT 而不用 RT、以及韌性抗彎構架各銲接部位的檢測方法（SS-2022-3）。

要記的只有一顆種子 S4：一張 2×2 表——表面還是內部、體積型還是面積型。

本章規定與考卷標籤

規定	標籤	證據
五種 NDT 與瑕疵型態對應	必背	SS-2021-1、SS-2022-3 各 25 分，兩次零公式；本單元配分最重
MT 的適用限制（磁性、約 3 mm、消磁）	必背	SS-2021-1「適合之一種」就是在考限制
耐震構架 CJP 銲道 UT 100%	必背	SS-2022-3、SS-2024-4

4.1　種子 S4：先問「在哪裡」，再問「長什麼樣」

🌱 種子 S4　瑕疵形狀決定檢測波

看得到的用眼睛（VT）；**表面開口但很細的**，讓粉或液體把它描出來（MT、PT）；

藏在裡面、有體積的（氣孔、夾渣），用射線看「少掉的厚度」（RT）；

藏在裡面、薄得像紙的（裂縫、未熔合），用聲波看「界面的反射」（UT）。

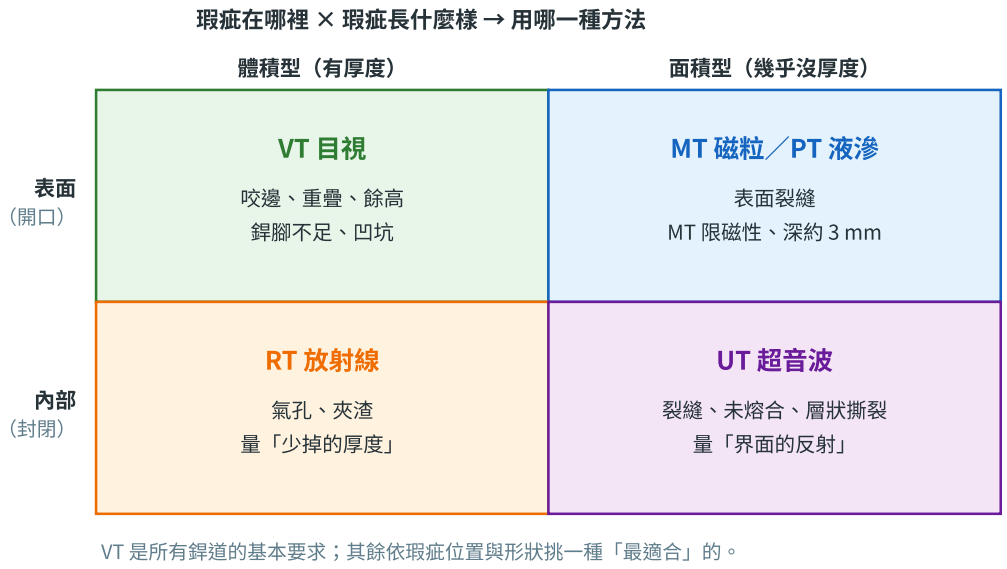


圖 4-1｜NDT 的 2×2 表。縱軸是瑕疵位置（表面開口／內部封閉），橫軸是瑕疵形狀（有厚度的體積型／幾乎沒厚度的面積型）。表面的兩格：幾何外觀用 VT，細裂縫用 MT（磁性材料）或 PT（材質不限）。內部的兩格：體積型 RT、面積型 UT。

4.2　為什麼裂縫要用 UT，不用 RT

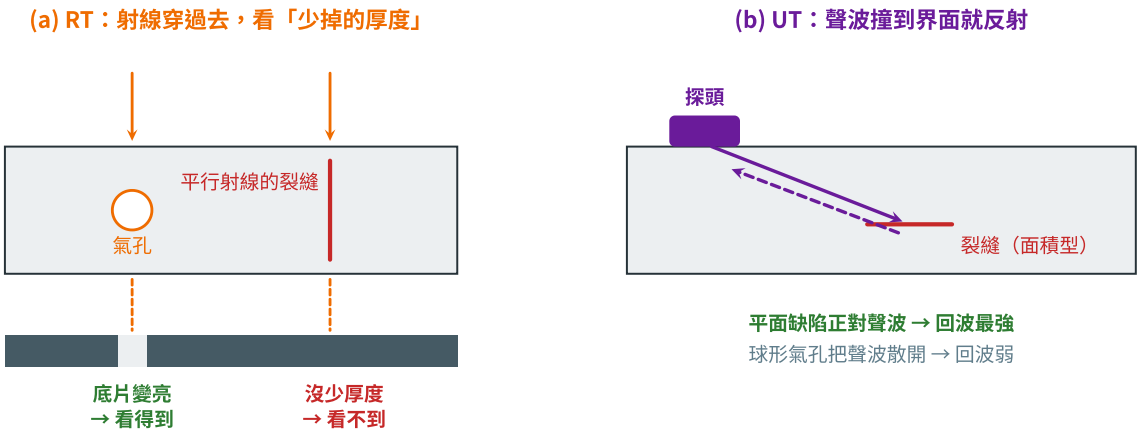


圖 4-2｜(a) RT 量的是射線穿過時被吸收的多寡：氣孔少掉一段厚度，底片上就有一個亮點；但裂縫幾乎沒有厚度，若又剛好和射線平行，底片上什麼都看不到。(b) UT 量的是聲波在界面的反射：裂縫是一個鋼／空氣界面，正對聲波時回波最強；球形氣孔把聲波往四面八方散開，回波反而弱。

① RT 的對比來自**厚度差** → 體積型缺陷（氣孔、夾渣）最敏感；面積型缺陷沒有厚度、方向又不一定對 → 容易漏。

② UT 的訊號來自**聲阻抗差的界面** → 平面缺陷正對聲波時回波最強 → 面積型最敏感。

③ CJP 全滲透銲的典型缺陷是**未熔合、未滲透、裂縫**（面積型）→ CJP 用 UT；加上 RT 有輻射、柱壁厚與箱型柱封閉幾何不可行，UT 是耐震接頭的主力。

4.3 五種方法一頁表 必背

方法	原理	適合找	限制
VT 目視 Visual Testing	肉眼、放大鏡、銲道量規	咬邊、重疊、餘高、銲腳不足、開口裂縫	只看表面；**所有銲道的基本要求**，不能取代其他方法
PT 液滲 Penetrant Testing	毛細作用滲入開口，顯像劑吸出	表面開口缺陷；**材質不限**	封閉在內部的完全測不到
MT 磁粒 Magnetic Particle Testing	磁化後缺陷處漏磁，磁粉聚集	表面及**近表面約 3 mm** 裂縫，靈敏度高	**只限磁性材料**（不鏽鋼、鋁改 PT）；**檢後須消磁**
RT 放射線 Radiographic Testing	X／γ 射線穿透，底片記錄衰減差	內部**體積型**（氣孔、夾渣）	面積型方向不對照不出；輻射防護；**填角銲厚度連續變化，難用**
UT 超音波 Ultrasonic Testing	1～10 MHz 聲波在界面反射	內部**面積型**（裂縫、未熔合、層狀撕裂）	判讀靠技術員；對球形氣孔較不敏感

記法：「目液磁放超」——由表面到內部、由粗到精：VT → PT → MT → RT → UT。

4.4　看圖配方法：SS-2021-1 的四處瑕疵

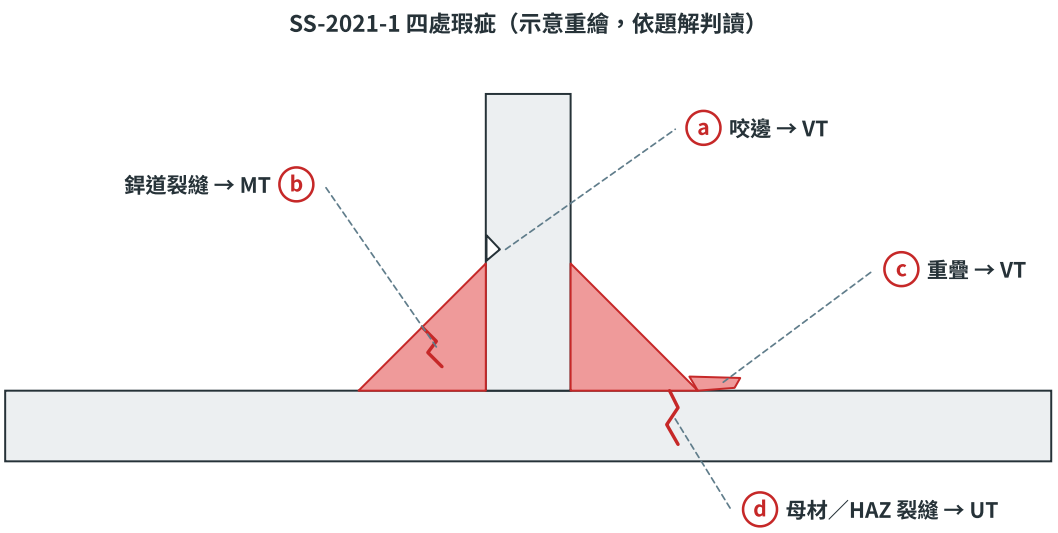


圖 4-3｜SS-2021-1 圖一的示意重繪（T 形接頭兩道填角銲）。四處瑕疵**全是表面或自表面起始**——圖中根本沒有氣孔、夾渣。a 立板趾部被熔蝕出凹口（缺料）＝咬邊 → VT；b 銲面開口分岔的裂紋＝銲道裂縫 → MT；c 銲材翻捲外鋪於母材上（多料）＝重疊 → VT；d 從銲趾往底板厚度方向走的裂紋＝母材／HAZ 裂縫（板厚方向受拘束時即層狀撕裂）→ 只有 UT 量得到深度。

別被口訣帶著走

「體積 RT、面積 UT」只管**內部**那一排。先判斷**缺料還是多料、在銲材還是在母材、開口還是封閉**，名稱才唯一。 而且填角銲的斷面是三角形，射線路徑長度連續變化，**填角銲實務上幾乎不用 RT**——這是 SS-2021-1 刻意的伏筆。

📝 **答題骨架｜SS-2021-1（25 分）**

1. **五法**：VT、PT、MT、RT、UT，各寫一句原理＋適用＋限制（上表）。
2. **a 咬邊 → VT**（量規量深度；可補 MT 查凹槽底微裂）。
3. **b 銲道裂縫 → MT**（磁性鋼材表面／近表面裂縫最靈敏；PT 亦可）。
4. **c 重疊 → VT**（外觀即可判定；PT 查翻捲下緣縫隙）。
5. **d 母材／HAZ 裂縫 → UT**（往板厚方向延伸，VT／MT 只看得到開口一小段）。
6. **加分**：說明填角銲為何不用 RT。

4.5　韌性抗彎構架：哪裡要驗、用什麼驗（SS-2022-3）

用種子 S7（第 7 章）先找出**力流的主幹**：梁的彎矩經梁翼板傳到柱，翼板的力再由柱內隔板分散。主幹上的銲道一斷，整個消能機制就失效，所以要最嚴的檢測。

部位	銲接型式	檢測	理由
梁翼板對柱	CJP	**UT 100%**＋VT	彎矩主幹；典型缺陷未熔合、裂縫（面積型）
箱型柱內橫隔板↔柱壁	ESW	**UT 全長**＋柱外 MT＋VT	在翼板力流上、熱輸入大 HAZ 脆（第 1 章）、封在柱內看不到
柱續接	CJP	UT 100%＋VT	柱身力流不得中斷
連續板／加勁板	CJP 或填角銲	MT（CJP 時加 UT）	傳遞翼板集中力
剪力板／梁腹板	填角銲	VT＋MT 抽驗	剪力路徑；填角銲幾何 UT 難施作

AISC 註記：AISC 341 將 SMRF 梁翼板 CJP 列為需求關鍵銲道（demand critical），要求 UT 全數檢測。國內以設計圖說與檢驗計畫規定比例；作答時寫「100% UT」並說明理由。

📝 答題骨架｜SS-2022-3（25 分）

1. **原則**：力流主幹上的 CJP → UT 100%；所有銲道 VT；表面裂縫 MT。
2. **逐部位**（畫接頭圖標號）：梁翼 CJP、內橫隔板 ESW、柱續接、連續板、剪力板，各配方法＋一句理由。
3. **為何 UT 不用 RT**：面積型缺陷、厚板、封閉幾何。
4. **加分**：ESW 的 HAZ 粗化（第 1 章）、背銲條人工缺口（第 7 章）、延遲裂縫的檢驗時機（第 2 章）。

4.6 🙈 蓋住重寫

Q1　畫出 NDT 的 2×2 表並填入方法。

> 表面×體積型（外觀缺陷）VT；表面×面積型（細裂縫）MT／PT；內部×體積型（氣孔、夾渣）RT；內部×面積型（裂縫、未熔合、層狀撕裂）UT。

Q2　為什麼全滲透銲道用 UT 而不用 RT？

> CJP 的典型缺陷為未熔合、裂縫等面積型缺陷，幾乎沒有厚度，RT 量厚度差易漏看；UT 量界面反射，平面缺陷回波最強。另 RT 有輻射、厚板與封閉幾何不易施作。

Q3　MT 的三個限制？

> ① 只限磁性材料；② 只查表面與近表面約 3 mm；③ 檢後須消磁，殘磁干擾後續銲接電弧。PT 材質不限但只查表面開口。

4.7　本章陷阱

#	錯誤想法	正確觀念
1	裂縫一律 RT	內部裂縫是面積型 → UT；表面裂縫 → MT／PT
2	MT 和 PT 可互換	MT 限磁性、可查近表面；PT 不限材質、只查開口
3	做過 UT 就不必 VT	VT 是所有銲道的基本要求
4	只答「用 UT」	要「部位＋方法＋比例＋理由」四件成套

第 5 章　高強度螺栓：一切都在守護夾緊力

讀完這一章，你應該能自己寫出： 預拉力 $T_0 = 0.70F_uA_t$ 的意義與數值、板面不密接怎麼處理、孔位對不上怎麼校正、螺栓為什麼不能重複使用（SS-2004-1 全題）、摩阻型螺栓為什麼可以和銲接共同分擔載重而承壓型不行（SS-2021-4），以及摩擦面為什麼不能塗裝。

要記的只有一顆種子 S5：摩阻接合的強度＝μ×夾緊力。每一條施工規定，都是在保護 T 或保護 μ。

本章規定與考卷標籤

規定	標籤	保護誰	證據
最小預拉力 $T_0 = 0.70F_uA_t$	必背	T	SS-2009-4㈤，當年零公式
板面間隙：板厚差 ≥ 1 mm 加墊片	必背	T 真的壓在接觸面	SS-2004-1㈠（9 分）
孔位校正：沖梢（<2.5 kg）→ 鉸孔（≤ 設計孔 + 2 mm）	必背	不傷螺栓與孔	SS-2004-1㈡（9 分）
螺栓不可重複使用	必背	T 與延性	SS-2004-1㈢（7 分）
滑動強度 $\phi\mu T_b N_s N_f$、$\mu \geq 0.33$	必背	μ	零次印出
摩阻型可與銲接共擔（先鎖後銲）	必背	變形相容	SS-2021-4（10 分）

5.1　種子 S5：把兩片板「夾」到不會滑

🌱 種子 S5　摩擦＝μ × 夾緊力

把螺栓鎖到很緊，螺栓被拉長、兩片板被壓緊；接觸面上的摩擦力 $R = \mu T$ 擋住滑動。

任何讓 T 沒壓到接觸面、讓 T 不受控、或讓 μ 變小的事，都是規範要禁止的事。

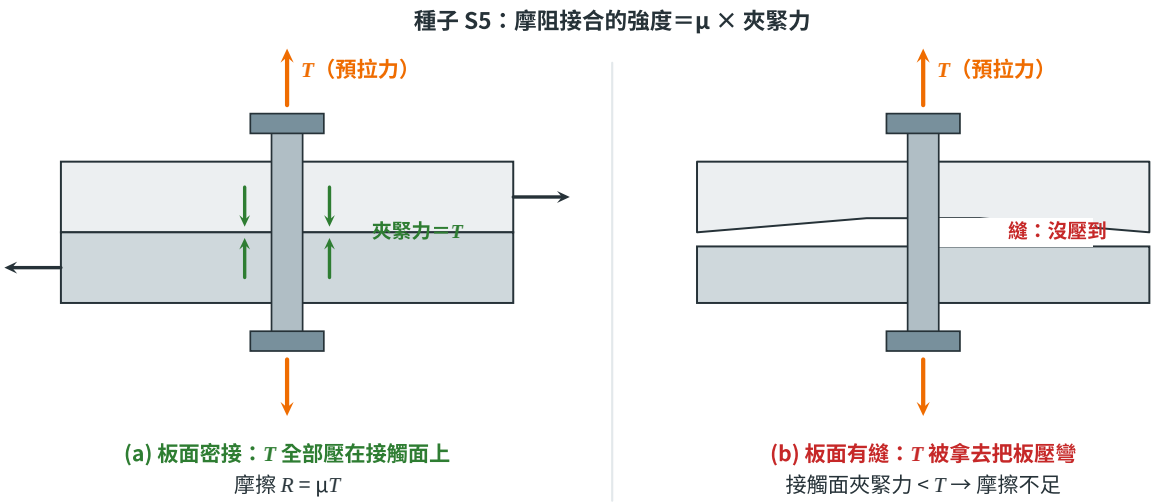


圖 5-1｜(a) 板面密接時，預拉力 T 全部變成接觸面的夾緊力，摩擦 $R = \mu T$。(b) 板面有縫時，鎖緊的力有一部分被拿去**把板壓彎**，真正壓在接觸面上的夾緊力小於 T，接合提早滑動。這就是 SS-2004-1㈠ 的物理答案。

5.2　預拉力 $0.70F_uA_t$ 必背

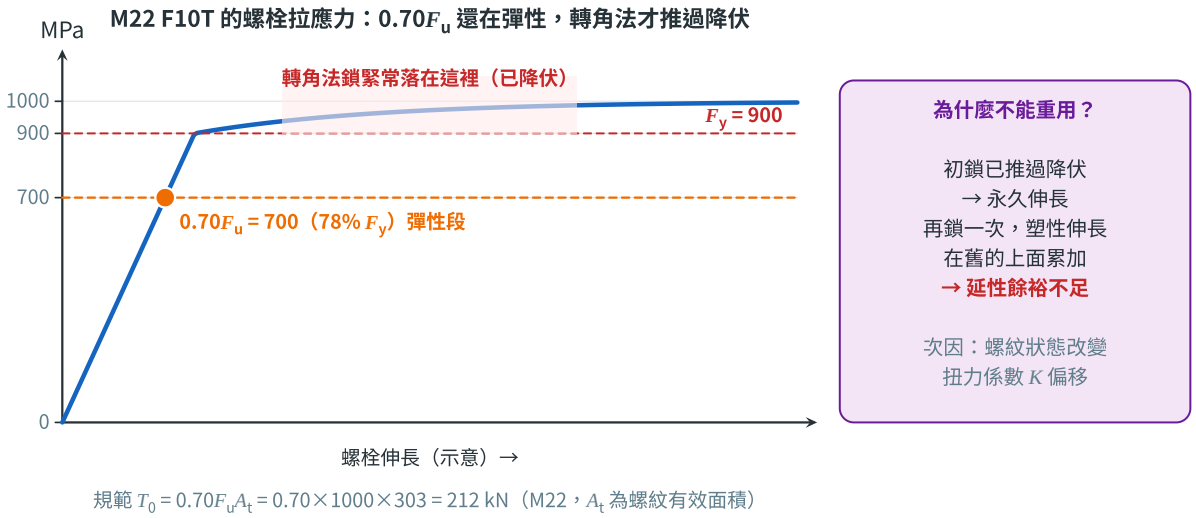


圖 5-2｜M22 F10T（$F_u = 1000$、$F_y = 900$ MPa）的螺栓應力。規範最小預拉力對應 $0.70F_u = 700$ MPa，只有 F_y 的 78%，**仍在彈性段**；真正推過降伏的是**轉角法**鎖緊（為了確保每顆都至少達到 T_0）。這也是螺栓不能重用的主因。曲線為示意。

① 規範原文：預拉力「等於最小抗拉強度之 **0.7** 倍」，面積取**螺紋處有效抗拉面積** A_t（螺紋根部才是最細的那一刀，種子 S3）。

② M22：$A_t = 303$ mm² → $T_0 = 0.70 \times 1000 \times 303 = 212$ kN。若誤用全斷面 $A_b = 380$ mm²，得 266 kN，**高估約 25%**。

③ 每個剪力面的滑動強度 $\mu T_0 = 0.33 \times 212 = 70$ kN；若接觸面塗了油漆，μ 掉到 0.15 級 → 只剩約 32 kN。塗裝等於砍掉一半以上的強度（第 6 章「不予塗裝」的理由）。

0.70 不是 0.60：$0.60F_{EXX}$ 是填角銲剪力強度的係數（第 3 章），和預拉力無關。SS-2009-4 最常見的失分。

施工方法（常被追問）：扭矩法（容許誤差 ±10%，§5.4.1）、轉角法（依螺栓長度 1/3～2/3 迴轉，§5.4.2）、直接張力指示器（DTI）、扭剪型（TC）斷尾螺栓。

⚠ 單元總覽卡片寫 $T_0 = 0.70F_uA_b$；本講義依題解 SS-2009-4 與容許應力法 §10.3 用 A_t。

5.3　SS-2004-1 三個施工困境　必背

㈠ 板面不密接：板厚差 1 mm 一個門檻

① 施工規範 §5.2：板厚差 **< 1 mm** 不必處理；**≥ 1 mm** 加**墊片**（filler）。

② 墊片材質與母材相同或相容，**接觸面須做同等表面處理**以達規定滑動係數（保護 μ），且要被螺栓貫通。

③ 鎖螺栓前清除鐵銹、鱗片、黑皮、油垢與孔緣毛邊（毛邊頂住板面 → 不密接）。

㈡ 螺栓穿不進孔：先沖梢、再鉸孔



圖 5-4｜施工規範 §5.3.1 的處理順序。**不得用 2.5 kg 以上的鐵鎚**硬敲（會打傷螺紋、使孔變形）；鉸孔後孔徑不得大於設計孔徑 2 mm（M22：23.5 → 25.5 mm）。超出就不能用，須補救並重新驗算淨斷面。

㈢ 拆下的螺栓可以再用嗎？不行

① 結論：§5.3.1「**已使用過之螺栓或帶有傷痕銹蝕者，不得再使用**」——不分等級、不附條件。

② 主因：初次鎖緊（轉角法）已**超過降伏**，拆下後有永久伸長；再鎖時塑性伸長累加，**延性餘裕不足**（圖 5-2）。這是單調靜力的塑性耗損，**不是疲勞**。

③ 次因：螺紋潤滑膜與表面狀態改變，扭力係數 K（$T = KdF_i$）偏移，扭矩法失準 → T 不受控。

RCSC 註記：Group A（A325）非鍍鋅且未曾完全預拉者可再用一次，A490 與鍍鋅螺栓不得再用；國內不作區分，更嚴格。

📝 答題骨架｜SS-2004-1（25 分）

1. **總論一句**：摩阻型接合強度＝μ×夾緊力；三個處理都在保護夾緊力。
2. ㈠：板厚差 <1 mm 不處理、≥1 mm 加墊片（同材質、同表面處理、螺栓貫通）；清除毛邊與銹垢。理由：縫使鎖緊力被拿去壓彎板。
3. ㈡：沖梢（鐵鎚 <2.5 kg）→ 疊合後鉸孔（≤ 設計孔 + 2 mm）→ 超出則該孔不得使用、補救並驗算。
4. ㈢：不可重用。主因已降伏、塑性伸長累加；次因 K 偏移。國外 RCSC 有限度容許，國內不准。

5.4　摩阻型 vs 承壓型：誰能和銲道一起出力（SS-2021-4）　必背

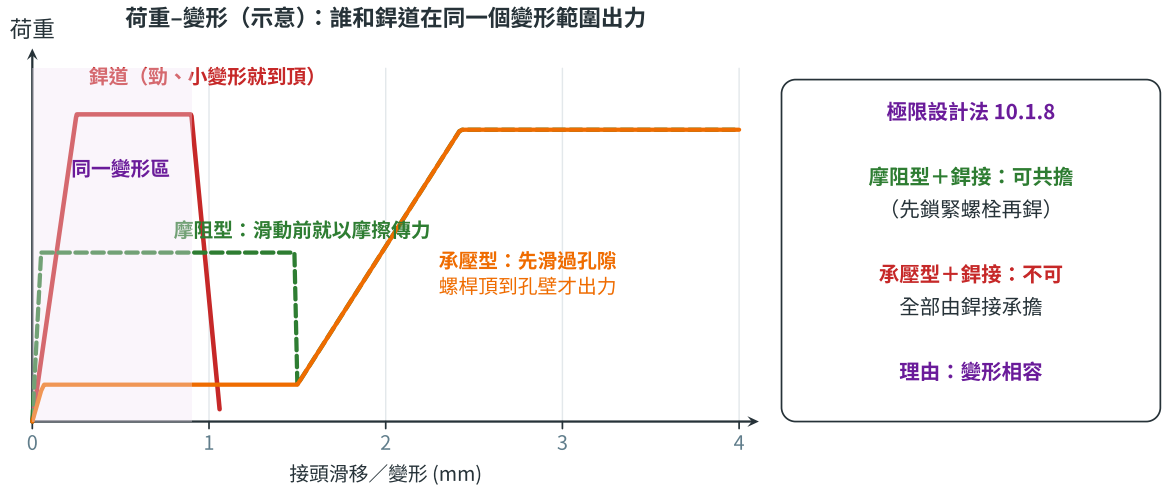


圖 5-3｜荷重–變形示意。銲道很勁，在很小的變形內就到達強度；摩阻型螺栓在**滑動之前**就以摩擦傳力，和銲道處在同一個變形範圍（紫底）；承壓型螺栓要先滑過孔隙、螺桿頂到孔壁才開始出力，那時銲道早已到頂甚至斷了。**兩者不同時出力，強度就不能相加。**

① 能不能把兩種元件的強度相加，看它們**在同一個變形下是否都已出力**（變形相容）。

② 摩阻型：滑動前即傳力 → 與銲道相容 → **可共擔**。承壓型：先滑才傳力 → 不相容 → **全部由銲接承擔**。

③ 順序：**先鎖緊螺栓再銲接**；先銲後鎖，銲接的熱與拘束使板面不密接、夾緊力不足。（極限設計法 10.1.8）

AISC 註記：AISC 360-10 起只允許與**縱向**填角銲併用且螺栓強度有上限；國考依本國規範作答。

5.5　範例：剪力板上的 M22 摩阻螺栓

項目	數值（calcs.py）
最小預拉力 T_0	$0.70 \times 1000 \times 303 =$ **212 kN**（誤用 A_b 得 266 kN，高估 25%）
每剪力面滑動強度	$\mu = 0.33$：70 kN；若接觸面塗裝（$\mu \approx 0.15$）：32 kN
中心距／邊距	$3d = 66$ mm（絕對下限 $8/3\,d = 58.7$ mm）；$1.5d = 33$ mm
鉸孔上限	23.5 + 2 = **25.5 mm**

5.6　🙈 蓋住重寫

Q1　為什麼板面不密接會降低摩阻接合強度？門檻是多少？

> 鎖緊力有一部分用來把板壓彎，接觸面實際夾緊力小於預拉力，摩擦 μT 不足。板厚差 ≥1 mm 須加墊片（同材質、同表面處理）。

Q2　0.70FuAt 的 At 是什麼？為什麼不用 Ab？

> A_t 為螺紋處有效抗拉面積，是螺栓最細、最先降伏的斷面；用 A_b 高估約 25～33%。

Q3　承壓型螺栓為什麼不能和銲接共擔？

> 承壓型須先滑過孔隙才出力，銲道在小變形即達強度，兩者不在同一變形下出力（變形不相容），強度不能相加；摩阻型滑動前即以摩擦出力，可與銲道共擔，但須先鎖後銲。

5.7　本章陷阱

#	錯誤想法	正確觀念
1	預拉力 0.60Fu	**0.70**$F_u A_t$；0.60 是銲道
2	0.70Fu 已經降伏	F10T 為 78% F_y，彈性；推過降伏的是轉角法
3	間隙 2 mm／6 mm 三段處理	國內只有一個門檻：**1 mm**
4	螺栓不能重用是因為疲勞	是塑性伸長累加（延性不足）
5	所有高強度螺栓都可與銲接共擔	只有**摩阻型**，且先鎖後銲

第 6 章　防蝕：拆掉腐蝕電池

讀完這一章，你應該能自己寫出： SIS／SSPC 銹蝕四等級與表面處理等級（SS-2010-2㈠）、熱浸鍍鋅的原理、施工與成效（SS-2010-2㈡）、 三種防蝕方法與施工注意事項（SS-2019-1），以及五類不予塗裝部位與理由（SS-2018-4）。

要記的只有一顆種子 S6：腐蝕是一顆電池。防蝕只有兩條路——**拆掉電解質**（塗裝），或**換別人當陽極**（鍍鋅、金屬噴塗）。 本章是本單元**歷史最高頻**的考點群（主考點 7 題佔 3 題）。

本章規定與考卷標籤

規定	標籤	證據
銹蝕 A／B／C／D；表面處理 Sa 1～Sa 3	必背	SS-2010-2㈠、SS-2019-1 零支援
熱浸鍍鋅 450°C、≥85 μm、犧牲陽極	必背	SS-2010-2㈡、SS-2019-1
金屬噴塗 Sa 3、處理後 4 h 內噴塗並封孔	必背	SS-2019-1
塗裝四項禁止條件（§ 7.4.4）	必背	SS-2019-1
五類不予塗裝部位（§ 7.4.5）	必背	SS-2018-4（20 分整題）

6.1　種子 S6：陽極、陰極、電解質、通路

🌱 種子 S6　腐蝕電池

鋼表面的一處丟電子（陽極，鐵變成鐵離子＝生銹），另一處收電子（陰極，氧和水吃電子），
中間要有**水膜**（電解質）讓離子走、要有**鋼本身**讓電子走。**四個零件缺一個，電池就不亮。**

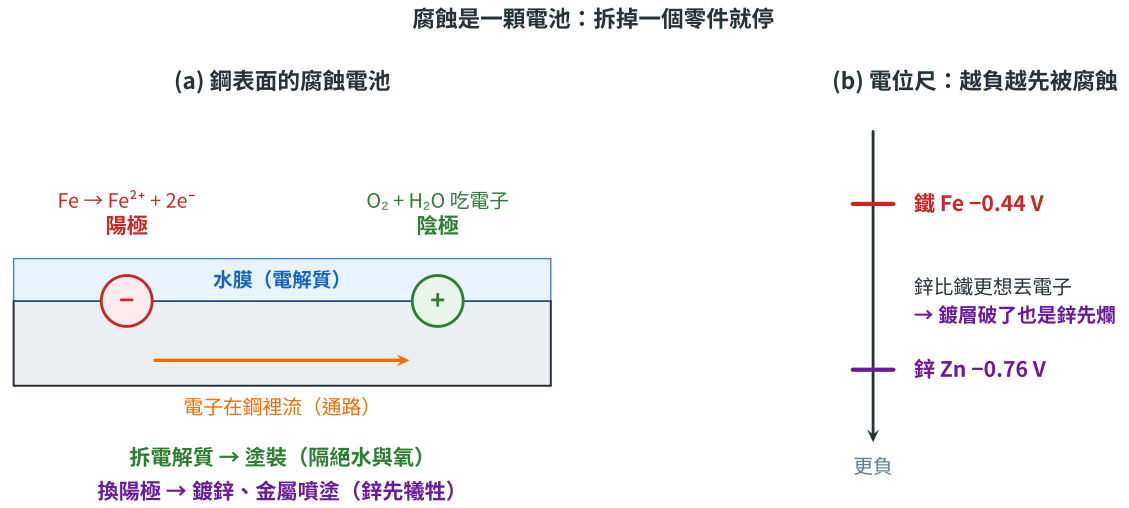


圖 6-1｜(a) 腐蝕電池。塗裝拆的是「電解質」——把水和氧隔在外面；但只要塗膜一破，電池又接上。(b) 鋅的電位（−0.76 V）比鐵（−0.44 V）更負，兩者接觸時**鋅當陽極、先被腐蝕**，鐵變成陰極受保護。這叫**犧牲陽極**，是鍍鋅和油漆最根本的差別。

6.2　銹蝕等級與表面處理：A 最輕、D 最重　必背

等級	鋼材表面狀態（SIS 05 5900／ISO 8501-1）
A	大部分覆蓋**完整的軋鋼黑皮**，幾乎無銹——**最輕**
B	開始生銹，黑皮開始剝落
C	黑皮已銹掉或可刮除，**目視可見少量麻點**
D	黑皮全部銹掉，**全面坑蝕**——**最重**

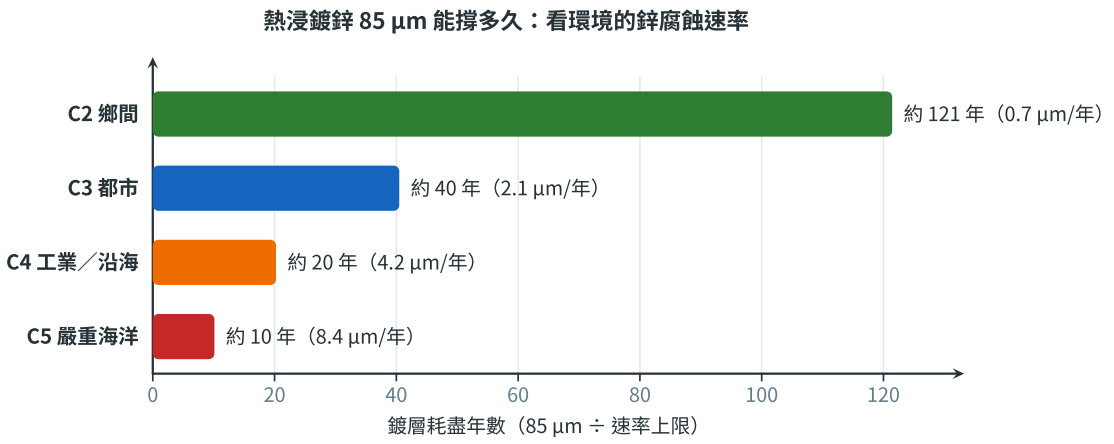
處理等級	內容（施工規範 §7.2.2）	用在哪
Sa 1	輕度噴砂	—
Sa 2	徹底噴砂	—
Sa 2½	非常徹底噴砂，僅留輕微痕跡	**一般塗裝**的要求
Sa 3	絕對徹底噴砂，呈均勻金屬色澤	**金屬噴塗**的要求

為什麼要分級？　銹蝕等級決定要選哪一級表面處理（D 級坑蝕要更徹底），而**塗裝失效多半敗在表面準備不足**，不是塗料本身。表面粗糙度一般 25～75 μm（§7.2.3）：太光滑塗膜抓不住，太粗糙峰尖露出塗膜。這句是加分點。

方向別搞反：A 是最**輕**（黑皮完整），不是最重。

6.3　三種防蝕方法（SS-2019-1）　必背

方法	拆電池的哪個零件	施工注意事項（答題要點）
塗裝	電解質（隔絕水、氧）	表面處理 Sa 2½、粗糙度 25～75 μm；**§ 7.4.4 四項禁止條件**（下一節）；每層充分乾燥再塗下層；以乾膜厚度計（DFT）量測、注意上限；底漆（防蝕、附著）／中塗（增厚）／面漆（抗紫外線、美觀）
熱浸鍍鋅	換陽極（＋屏蔽）	流程：脫脂 → 酸洗 → 水洗 → **助熔劑**（防再氧化）→ 乾燥預熱 → 浸入約 **450°C** 熔鋅（鋅熔點 420°C）→ 冷卻；鍍層 **≥85 μm**；注意鋅槽尺寸限制、薄板高溫翹曲、封閉構件須開排氣孔
金屬噴塗	換陽極	附著靠**機械咬合**而非化學鍵 → 表面處理最嚴（**Sa 3**、粗糙度取上緣）；處理後儘速（一般 **4 h 內**）噴塗以免再生銹；噴後**封孔**；可現場施作、不受鋅槽尺寸限制、無熱翹曲



速率取 ISO 9223 各腐蝕類別鋅之上限值，只示量級；實際壽命依環境、鍍層厚與維護而定。

圖 6-3｜熱浸鍍鋅「預期成效」怎麼寫：鍍層壽命 ≈ 鍍層厚 ÷ 環境中鋅的腐蝕速率。85 μm 在都市環境約 40 年、嚴重海洋環境約 10 年——所以成效一定要附「依環境而定」。另：pH < 6 或 > 12.5 的環境鋅會快速溶解。

📝 **答題骨架｜SS-2010-2㈡「熱浸鍍鋅的原理、施工方式及預期成效」（10 分）**

1. **原理（兩層）**：鍍層屏蔽＋**犧牲陽極**（Zn −0.76 V < Fe −0.44 V，破損處鋅先腐蝕保護鐵）。只答屏蔽會失一半。
2. **施工**：脫脂 → 酸洗 → 水洗 → 助熔劑 → 乾燥預熱 → 浸鋅約 450°C → 冷卻、檢查膜厚 ≥85 μm。
3. **成效**：鍍層與鐵形成合金層，附著佳、邊角也覆蓋；耐久依環境約 10～50 年（圖 6-3），維護少。
4. **限制**：鋅槽尺寸、薄板翹曲、高溫或強酸鹼環境劣化。

6.4　塗裝的四項禁止條件（§ 7.4.4）　必背

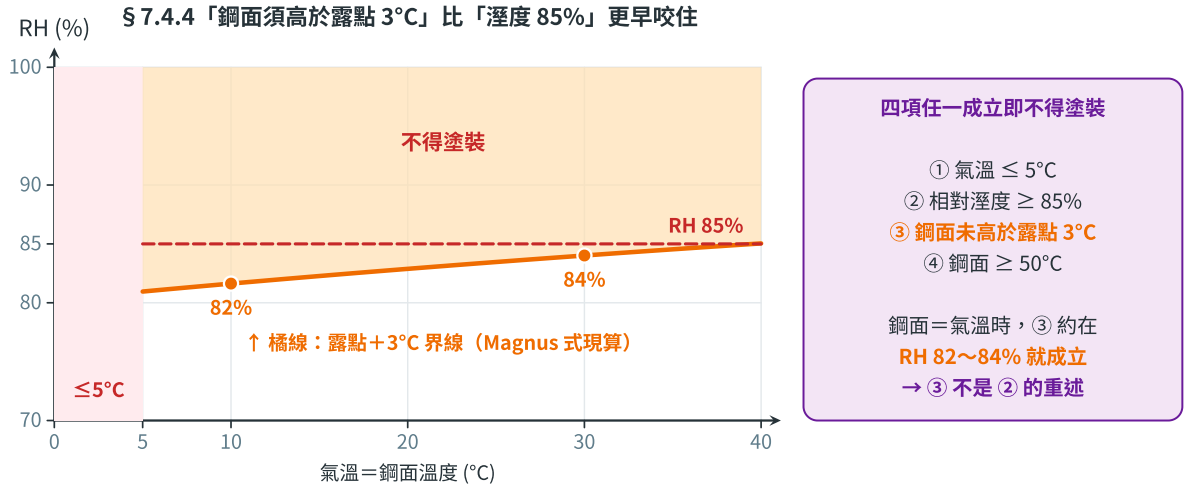


圖 6-2｜以 Magnus 式現算露點：鋼面溫度等於氣溫時，「鋼面須高於露點 3°C」在相對溼度約 **82～84%** 就不滿足，比「RH ≥ 85%」更早咬住。所以這兩條不是同一件事的重述：溼度條件管空氣，露點條件管**鋼面會不會結露**（夜間降溫、鋼材比空氣冷時更嚴）。

① 低溫（≤5°C）：塗料硬化反應太慢，未乾即受潮。

② 高溼（RH ≥85%）與③ 鋼面未高於露點 3°C：鋼面**結露**，塗膜底下夾著一層水 → 附著失效、膜下生銹（電池的電解質被封在裡面）。

④ 鋼面 ≥50°C：溶劑急速揮發 → 起泡、針孔。

6.5 五類不予塗裝部位（SS-2018-4） 必背

題幹「除施工程序書另有規定」正是施工規範 **§ 7.4.5** 的引言。每一項的理由都能回到某一顆種子：

#	部位	理由	種子
①	**工地銲接部位及其相鄰接兩側各 100 mm**	油漆受電弧高溫分解 → 氣孔、擾亂電弧、有害煙氣；熱往兩側傳，所以是**一條帶子**（AISC 為 50 mm）	S2、S3
②	**摩阻式**高強度螺栓接合面	塗裝使 μ 由 0.33 以上掉到 0.15 級，滑動強度砍半（第 5 章）；**承壓式可以塗**	S5
③	埋入混凝土之部分	混凝土鹼性本身保護鋼材，塗膜反而降低握裹；但**距混凝土表面 100 mm 內仍須塗裝**（表層會碳化、開裂）	S6
④	軸件、滾輪等**密著接觸面或迴轉面**	機件功能面，塗膜妨礙轉動與密貼、易剝落（**最常被漏**）	—
⑤	**密閉空間之內露面**	密閉後缺氧，電池的陰極反應停擺，腐蝕極慢；塗裝揮發物難排、有工安風險	S6

📝 **答題骨架｜SS-2018-4（20 分）＝ 5 項 ×（名稱 2 分＋理由 2 分）**

1. 寫出 §7.4.5 五項，每項配一句理由（上表）。
2. 兩個 100 mm 別混：**工地銲接兩側各 100 mm 不塗；埋件距混凝土表面 100 mm 內仍要塗**。
3. 強調「只有**摩阻式**不塗」。
4. 加分：柱腳底板底面、UT 掃查面常由施工程序書另行指定。

6.6　範例：這個接頭哪裡不能塗

梁翼板工地 CJP：柱面兩側各 100 mm 與梁翼端部 100 mm 範圍不塗（圖 0-3 綠帶）；剪力板與梁腹板的**摩阻接觸面**不塗； 箱型柱內部若完全密閉 → 內露面不塗；其餘依塗裝系統施作，施工當天先量氣溫、溼度、露點與鋼面溫度。

6.7　🙈 蓋住重寫

Q1　熱浸鍍鋅與油漆的根本差異？

> 油漆只隔絕水與氧（拆電解質），破損即失效；鍍鋅除屏蔽外還是犧牲陽極（Zn 電位比 Fe 負），破損處鋅先腐蝕而保護鐵。

Q2　§7.4.4 四項禁止塗裝條件？

> 氣溫 ≤5°C；相對溼度 ≥85%；鋼面溫度未高於露點 3°C；鋼面 ≥50°C。任一成立即不得塗裝。

Q3　五類不予塗裝部位？

> 工地銲接部位及兩側各 100 mm；摩阻式高強度螺栓接合面；埋入混凝土部分（距表面 100 mm 內仍塗）；軸件、滾輪等密著或迴轉面；密閉空間內露面。

Q4　金屬噴塗為何要 Sa 3 而一般塗裝只要 Sa 2½？

> 金屬噴塗的附著靠噴粒與粗糙表面的機械咬合，不像塗料能化學鍵結或潤濕，對清潔度與粗糙度要求最高；處理後須儘速（一般 4 h 內）噴塗以免再氧化。

6.8　本章陷阱

#	錯誤想法	正確觀念
1	A 級銹蝕最嚴重	A 最輕、D 最重
2	鍍鋅只是物理屏蔽	還有**犧牲陽極**
3	工地銲接只是銲縫那一條線不塗	兩側各 **100 mm** 的帶子
4	所有螺栓接合面都不塗	只有**摩阻式**
5	埋件全部不塗	距混凝土表面 100 mm 內仍須塗
6	露點條件就是溼度條件	露點管鋼面結露，常溫下比 85% 更早咬住

第 7 章　耐震構架的加嚴：弱環要由你指定

讀完這一章，你應該能自己寫出： 韌性抗彎構架為什麼要把施工規定再加嚴一級、節點域厚度 $t_z \geq (d_z + w_z)/90$、箱型柱板厚 ≥40 mm 要用 SN-C 與層狀撕裂（SS-2009-2）、降伏比、Charpy、0.03 rad 的意義，以及梁柱接頭各式銲接的破壞模式、預防與檢測（SS-2024-4）。

要記的只有一顆種子 S7：容量設計——整條鏈只准**你指定的那一環**（梁塑鉸）先降伏，其他每一環都必須比它的**實際**強度更強。 本章同時把 S1～S6 全部用上，是全書的綜合題。

本章規定與考卷標籤

規定	標籤	數字身分	證據
節點域 $t_z \geq (d_z + w_z)/90$	必背	方向可推，90 要背	SS-2009-2㈠，當年零公式
箱型柱板厚 ≥40 mm 用 SN400C／SN490C	必背	純規範數字	SS-2009-2㈡、SS-2024-4
層狀撕裂防治、Z 向 ≥25%	必背	—	同上
降伏比 $F_y/F_u \leq 0.80$、Charpy 27 J	必背	純規範數字	SS-2024-4（正題在 U2-2）
接頭塑性轉角 0.03 rad（13.6.1）	必背	純規範數字	U1-4 SS-2012-2 零支援
EBF 連桿梁加勁條、$1.1R_yM_p$、節點域強度式	必背	精簡	SS-2009-2㈢、SS-2024-4
ESW／背銲條的破壞模式與預防	必背	—	SS-2024-4、SS-2022-3

7.1　種子 S7：保險絲與鏈子

🌱 種子 S7　弱環要由你指定

大地震時構架一定會進入非彈性。設計者事先**指定梁端塑鉸當保險絲**，讓它降伏、轉動、消能；
其他環——銲道、節點域、柱、母材——都必須比保險絲的**實際**強度更強，**而且不准脆斷**。



圖 7-1｜容量設計的鏈子。紫色的梁塑鉸是保險絲：它必須「真的會降伏而且轉得夠」（降伏比上限、0.03 rad、側撐）。其他環必須「比保險絲實際強度還強、又不脆斷」——這就是 R_y 超強、SN-C 鋼材、UT 100%、移除背銲條等一連串加嚴的來源。範例梁 H600×200×11×17：M_p = 931 kN・m，接頭設計彎矩約 1126 kN・m（R_y 取 1.1 為示範假設）。

7.2　Northridge 的教訓：一條因果鏈串起所有加嚴

① 1994 年 Northridge 地震，許多梁柱接頭在梁還沒形成塑鉸前，**梁翼板 CJP 銲道根部就脆斷**——保險絲沒燒，鏈子先斷。

② 原因一一對應種子：**背銲條**留下未熔合縫＝人工裂縫（S3）；銲材韌性不足、HAZ 脆（S1）；裂縫是面積型、當年檢測漏看（S4）；梁實際強度遠高於標稱值，接頭以標稱值設計不夠強（S7）。

③ 對策就是本章的規定：

移除背銲條＋高韌性銲材（CVN）＋UT 100%＋R_y 超強＋改良接頭（RBS、補強）。

7.3　保險絲要「真的會降伏、轉得夠」

降伏比 YR = $F_y/F_u \le 0.80$（SN490B／C）

> **兩層意義**：① 降伏後還有足夠的**應變硬化**空間，塑鉸能擴展、轉動而不立刻斷——韌性的來源；② 搭配 F_y 上限，**限制材料「過強」**，否則梁的實際 F_y 遠高於設計值，保險絲比鏈子還粗，強柱弱梁失效。（正題在 U2-2。）

接頭塑性轉角 0.03 rad（極限設計法 13.6.1）

以反復載重試驗中**彎矩試驗強度 90% 所對應的最大轉角**作為接頭可提供的塑性轉角，須 ≥ 0.03 rad——「轉得動」還要「撐得住」。只答一個數字通常只拿一半。（AISC 341 寫法為 0.04 rad 層間位移角、$0.8M_p$，勿混答。）

7.4　其他環要「比保險絲實際強度還強」

接頭設計力 $1.1R_yM_p$（精簡）

實際鋼材的 F_y 一定比標稱高；R_y 是實際對標稱的比值。接頭須能傳遞 $\sum(1.1R_yM_p)$，否則梁還沒到塑鉸、接頭先壞。柱端強度要扣軸壓：$Z_c(F_{yc} - P_{uc}/A_g)$（強柱弱梁，U1-3）。

節點域厚度 $t_z \geq (d_z+w_z)/90$　必背

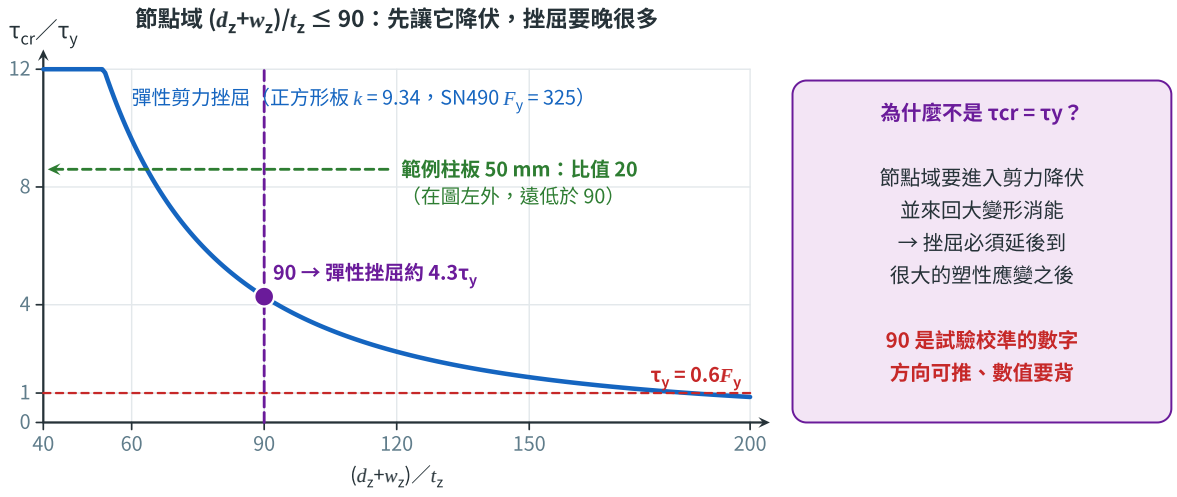


圖 7-2｜把節點域當成一塊受純剪的正方形板，彈性剪力挫屈應力隨 $(d_z+w_z)/t_z$ 的平方下降。到 90 時彈性挫屈約為 $4.3\tau_y$——遠高於降伏。規範要的不是「剛好不挫屈」，而是**降伏、來回大變形消能之後仍不挫屈**，所以門檻訂在彈性挫屈遠高於降伏之處；90 是試驗校準的數字。範例：$d_z = 600 - 2\times 17 = 566$、$w_z = 550 - 2\times 50 = 450$ mm → $(566+450)/90 = 11.3$ mm，柱板 50 mm 遠超過。

① 節點域受梁端彎矩形成的剪力，是構架中可以設計成**剪力降伏消能**的區域。

② 薄板受剪會**剪力挫屈**；挫屈一發生，消能能力驟降 → 必須用**寬厚比**限制它（和 U1-1 局部挫屈同一個種子：推歪 vs 拉回）。

③ 寬厚比用「兩邊長之和 ÷ 厚度」表示：$\boxed{t_z \geq \dfrac{d_z+w_z}{90}}$。**分母是 90**（不是 70、100）。不足時加**加厚板（doubler plate）**。

節點域剪力強度（精簡）：$\phi_v R_n = 0.6 F_y d_c t_z \left(1 + \frac{3 b_{cf} t_{cf}^2}{d_b d_c t_z}\right)$，括號項為柱翼板框架作用的貢獻。厚度規定確保它不挫屈，強度式決定它何時降伏。

箱型柱板厚 ≥ 40 mm 用 SN-C：層狀撕裂 必背

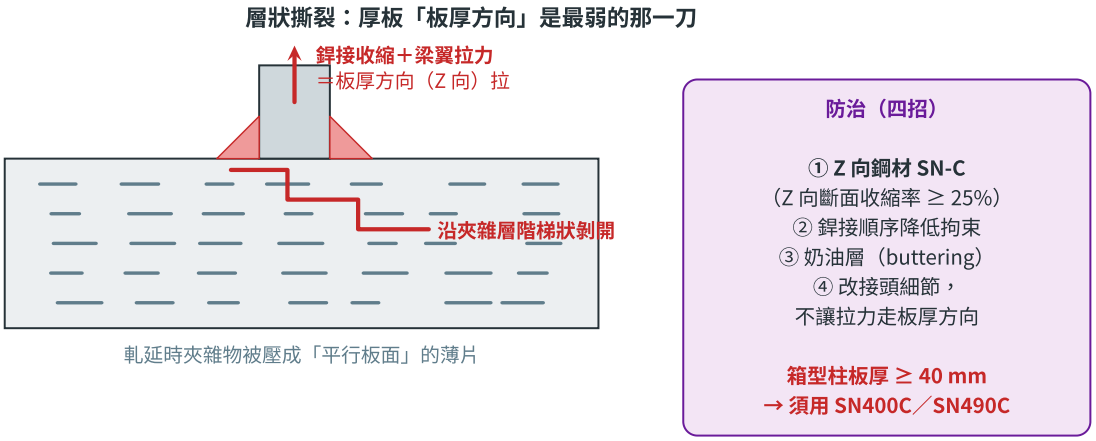


圖 7-3｜軋延鋼板的夾雜物被壓成平行板面的薄片，所以板厚方向（Z 向）的延性最差。梁翼板 CJP 銲在柱面板上，銲接收縮與梁翼拉力正好沿板厚方向拉——最弱的那一刀（種子 S3）在板厚方向，裂縫沿夾雜層階梯狀剝開，這就是**層狀撕裂**（lamellar tearing）。板越厚、拘束越大越危險。

① 規定：韌性抗彎構架之銲接箱型柱，鋼板厚度 **≥ 40 mm** 時應使用 CNS 13812 **SN400C 或 SN490C**。

② SN 三等級：A 無特殊要求；B ＝ 加 Charpy 韌性與降伏比上限；**C ＝ B ＋ Z 向（板厚方向）斷面收縮率 ≥ 25%**。

③ 範例柱板 50 mm ≥ 40 → **SN490C**。施工上再配合銲接順序、奶油層（buttering）、改接頭細節；銲前銲後以 UT 檢查柱面板夾層與撕裂。

Charpy 27 J：兩個溫度別記反

對象	要求	理由
SN-B／SN-C 母材	$C_v \geq 27$ J @ **0°C**	韌性好、脆性轉換溫度低
耐震梁柱接頭 CJP 銲材	$C_v \geq 27$ J @ **−29°C**（AISC 341：20 ft-lb @ −20°F）	銲道與 HAZ 是最脆的環，要求更嚴

EBF 連桿梁加勁條（SS-2009-2㈢，精簡）

> **邏輯鏈**：EBF 的保險絲是**連桿梁**（短連桿以剪力降伏消能，塑性轉角需求可達 0.08 rad，是所有耐震構材中最嚴）→ 腹板會剪力挫屈 → 配置**中間加勁條**防止腹板剪力挫屈，確保連桿梁能穩定發揮剪力降伏與足夠的塑性轉角。 間距要求（AISC 341）：$\gamma_p = 0.08$ rad 時 $s \leq 30t_w - d/5$；$\gamma_p \leq 0.02$ rad 時 $s \leq 52t_w - d/5$，中間內插。與節點域、梁塑鉸區側撐是同一個思路：**硬體保障消能機制**。

7.5　梁柱接頭的各式銲接：破壞模式、預防、檢測（SS-2024-4）

銲接（部位）	潛在破壞模式	預防	檢測
ESW 內橫隔板↔柱壁（工廠）	熱輸入大 → HAZ 晶粒粗大脆化；未熔合、夾渣（S1）	SN 鋼材、控制入熱與層間溫度、WPS／PQR、必要時改外隔板或貫通式	**UT 全長**（自柱外）＋柱外 MT＋VT
梁翼 CJP（工地）	根部脆斷；背銲條縫＝人工缺口（S3）；氫致冷裂（S2）	**移除背銲條並修磨、補銲**；高韌性銲材 CVN；低氫＋預熱；改良扇形孔	**UT 100%**＋VT
柱面板母材	層狀撕裂（Z 向，S3）	SN-C（Z 向 ≥25%）、銲接順序、奶油層	UT（銲前查夾層、銲後查撕裂）
剪力板填角銲＋螺栓	銲喉剪斷、HAZ；螺栓滑動	最小銲腳、回銲；預拉力管理、摩擦面不塗（S5、S6）	VT＋MT；扭矩檢查

📝 **答題骨架｜SS-2024-4（25 分）**

1. **畫接頭**（H 梁＋箱型柱＋內橫隔板），標出 ESW、梁翼 CJP＋背銲條、剪力板填角銲、柱面板。
2. **總原則一句**：容量設計——梁塑鉸是保險絲，接頭各銲道與母材不得先脆斷。
3. **逐部位三欄**：破壞模式 → 預防 → 檢測（上表四列）。
4. **收尾**：Northridge 因果鏈一句；檢驗時機考慮延遲裂縫。

📝 **答題骨架｜SS-2009-2（25 分）**

1. ㈠ $t_z \geq (d_z + w_z)/90$；目的：節點域剪力降伏消能時不剪力挫屈；不足加加厚板。
2. ㈡ 箱型柱板厚 **≥ 40 mm** 用 SN400C／SN490C；理由：層狀撕裂，C 級保證 Z 向斷面收縮率 ≥25%。
3. ㈢ 連桿梁加勁條：防腹板剪力挫屈，使連桿梁穩定剪力降伏、提供足夠塑性轉角（短連桿 0.08 rad）。

7.6 🙈 蓋住重寫

Q1　用「保險絲與鏈子」說明降伏比上限與 Ry 的意義。

> 梁塑鉸是保險絲，須真的降伏並轉動：降伏比低才有應變硬化餘裕；同時限制材料過強，否則保險絲比鏈子粗。其他環以 R_y 估計保險絲的實際強度並以 $1.1R_yM_p$ 設計，確保保險絲先燒。

Q2　為什麼厚板銲接接頭要用 SN-C？

> 軋延鋼板夾雜物呈層狀平行板面，板厚方向延性最差；CJP 銲接收縮與梁翼拉力沿板厚方向，易發生層狀撕裂。SN-C 保證 Z 向斷面收縮率 ≥25%。規範：箱型柱板厚 ≥40 mm 須用 SN400C／SN490C。

Q3　背銲條為什麼要移除？

> 背銲條與母材之間的未熔合縫等於一道垂直於梁翼拉力的人工裂縫，正是 Northridge 梁翼脆斷主因之一；移除後修磨、必要時補銲，並以 UT 檢查。

7.7　本章陷阱

#	錯誤想法	正確觀念
1	節點域分母 70 或 100	**90**
2	只答「40 mm 用 SN-C」	必須解釋層狀撕裂與 Z 向 ≥25%
3	Charpy 一律 0°C	母材 0°C；耐震 CJP 銲材 −29°C
4	0.03 rad 一個數字就夠	還要寫「90% 彎矩強度對應的轉角」
5	降伏比越高越好（強度高）	上限 0.80：要硬化餘裕、也限材料過強
6	ESW 是用來銲剪力板	ESW 銲的是**箱型柱內橫隔板與柱壁**

第 8 章　總整理：種子樹、答題流程、一頁數字卡、精選 5 題

> **這一章是考前最後一週用的。** 先在空白紙上把 7 顆種子畫出來（8.1），用 8.2 的流程把任何一題說明題拆開，再把 8.3 的數字卡默寫兩遍。 時間只夠練 5 題時，練 8.4 那 5 題；8.5 是一題綜合重建練習。

8.1　種子樹：7 顆種子撐起全部規定

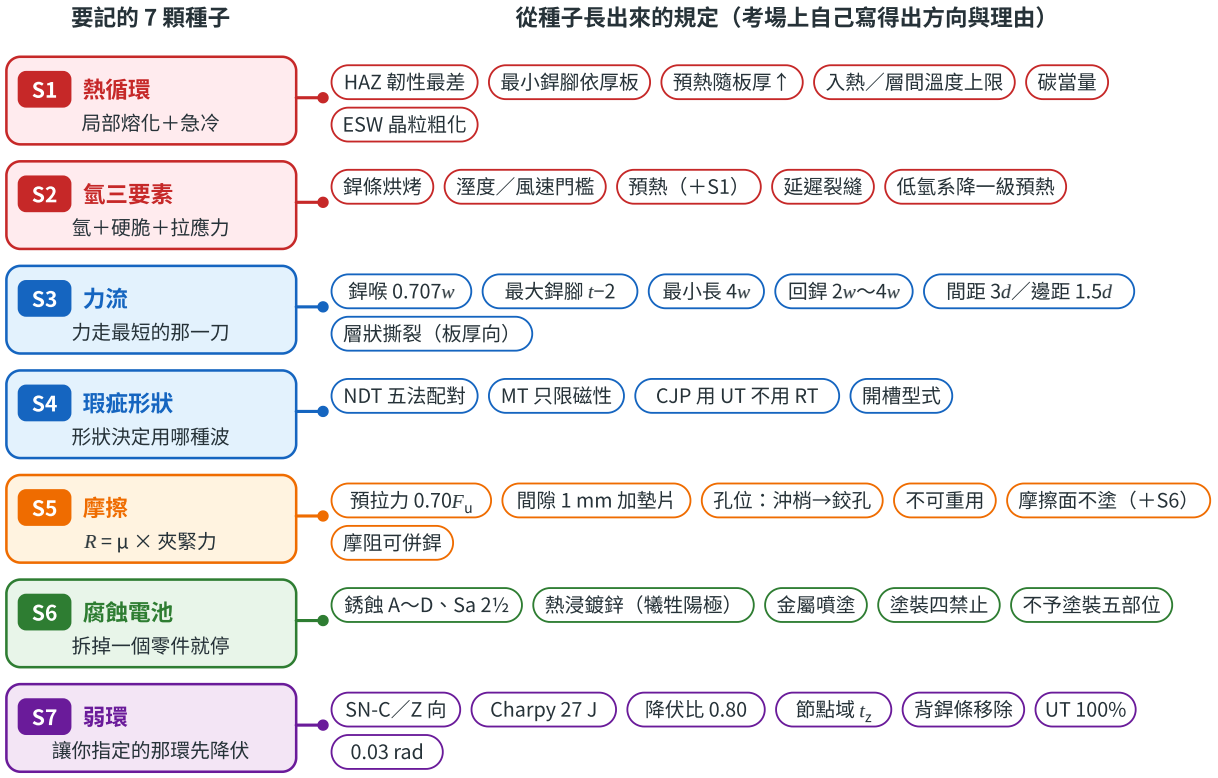


圖 8-1｜種子家族樹（同圖 0-1）。考前用它自我測驗：遮住右邊，看著每顆種子說出它長出的規定；再遮住左邊，看著每條規定說出它來自哪顆種子、為什麼是上限或下限。

8.2　說明題的解題流程

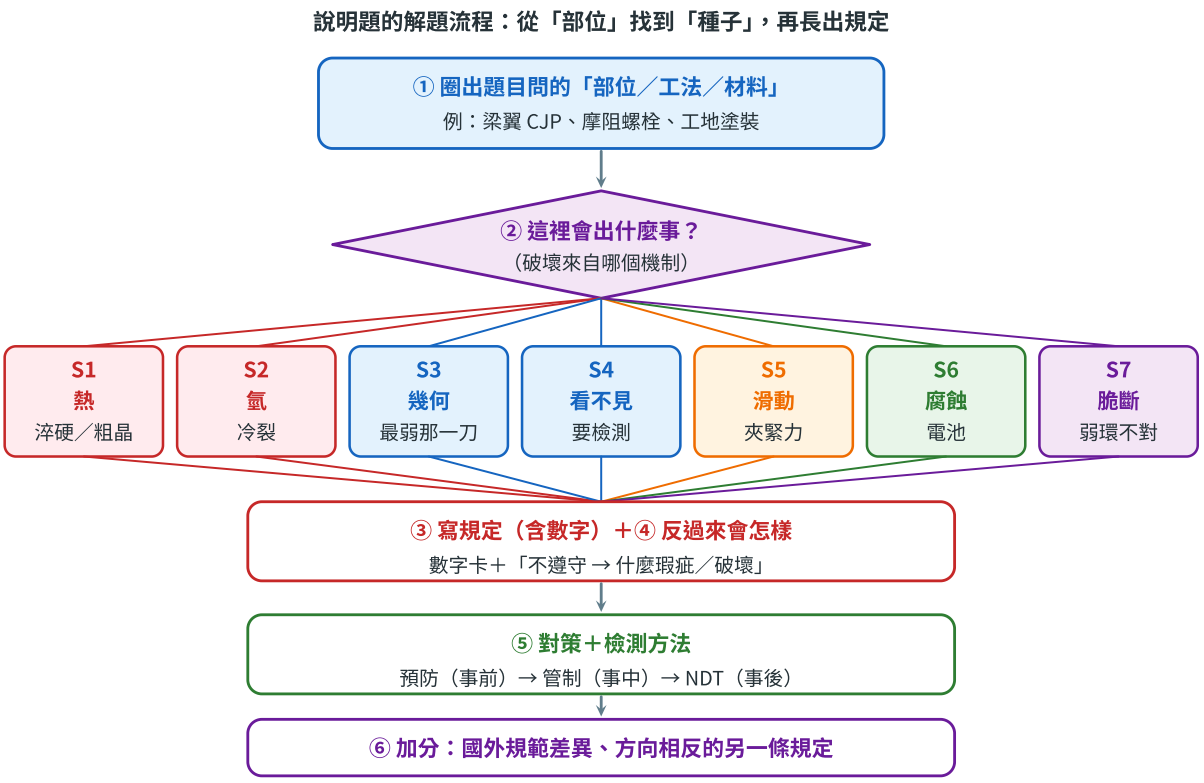


圖 8-2｜U2-3 的題目幾乎都長這樣：「某部位／某工法有什麼規定、為什麼、怎麼做」。先圈出部位，再問「這裡會出什麼事」——答案一定落在 7 顆種子之一（常常是兩顆）。種子給你機制與方向，數字卡給你數字，最後用「事前預防 → 事中管制 → 事後檢測」三道防線收尾。

8.3　一頁數字卡（本單元真正要背的全部）

群	數字	記法／從哪顆種子推方向	章
銲接	有效銲喉 **0.707w**	**可推**：45° 那一刀（S3）	3
	最小銲腳 **3／5／6／8** mm（較厚板 ≤6／≤12／≤19／>19）	厚板散熱快（S1）；趨勢 $w \propto \sqrt{t}$	1
	最大銲腳 $t < 6$：$w \le t$；$t \ge 6$：**t−2**	由**薄板**板緣（S3）	3
	最小長 **≥4w**；斷續每段 **≥max(4w, 40)**；回銲 **2w～4w**	4w 一下限一上限（S3）	3
	預熱（乙類）：不需／**10／66／110** °C；甲、丙高一級；母材 <0°C 先熱到 **21** °C	板厚↑（S1）；非低氫↑（S2）	1
氫	低氫系烘乾 **300～400°C、1～2 h**；取出 **4 h** 內用完	水 → 氫（S2）；依製造商規定	2
	相對溼度 **≥90%** 不銲；風速 ⚠ 待確認（氣體遮護銲更嚴）	水 → 氫；風 → 遮護失效	2
螺栓	預拉力 **0.70$F_u A_t$**（M22 F10T ≈ 212 kN）	不是 0.60；A_t 是最細那一刀	5
	中心距 **3d**（絕對下限 **8/3 d**）；邊距 **1.5d**	**3d 可推**：撕出＝承壓（S3）	3
	板厚差 **≥1 mm** 加墊片	縫吃掉夾緊力（S5）	5

	沖梢鐵鎚 **<2.5 kg**；鉸孔 **≤ 設計孔＋2 mm**	不傷螺紋、不擴大過頭	5
	$\mu \geq$ **0.33**（塗裝後約 0.15）	摩擦面不塗（S5＋S6）	5
	扭矩法 **±10%**；轉角法 **1/3～2/3 轉**	轉角法推過降伏 → 不可重用	5
防蝕	熱浸鍍鋅約 **450°C**、鍍層 **≥85 µm**；Zn **−0.76** V < Fe −0.44 V	犧牲陽極（S6）	6
	塗裝 **Sa 2½**；金屬噴塗 **Sa 3**、**4 h** 內噴；粗糙度 **25～75 µm**	噴塗靠機械咬合	6
	不得塗裝：**≤5°C**、**RH≥85%**、**未高於露點 3°C**、**鋼面≥50°C**	結露封住電解質	6
	工地銲接兩側各 **100 mm** 不塗；埋件距表面 **100 mm** 內要塗	兩個 100 方向相反	6
耐震	節點域 $t_z \geq (d_z + w_z)/$ **90**	不剪力挫屈（S7）	7
	箱型柱板厚 **≥40 mm** 用 SN-C；Z 向 **≥25%**	層狀撕裂（S3）	7
	降伏比 **≤0.80**；Charpy **27 J**（母材 0°C、CJP 銲材 −29°C）	保險絲要會降伏；銲道最脆	7
	接頭 **0.03 rad**（90% 彎矩強度）；設計力 **1.1**$R_y M_p$	保險絲要轉得夠、鏈子要更強	7

	短連桿梁 γ_p **0.08** rad → 加勁條	防腹板剪力挫屈	7

四組最容易記反的數字對

① **0.70 vs 0.60**：$0.70F_uA_t$ 是預拉力；$0.60F_{EXX}$ 是銲道剪力。

② **4w 下限 vs 4w 上限**：最小有效長 ≥4w；回銲 ≤4w。

③ **100 mm 不塗 vs 100 mm 要塗**：工地銲接兩側不塗；埋件距混凝土表面 100 mm 內仍要塗。

④ **0°C vs −29°C**：SN-B／C 母材 Charpy 在 0°C；耐震 CJP 銲材在 −29°C。

外加一組方向相反：**最小銲腳看厚板、最大銲腳看薄板**。

8.4　時間不夠時，只練這 5 題

題號	配分	為什麼選它	答題骨架在
SS-2021-1	25	NDT 五法＋看圖判瑕疵；近年最熱題材，每次換問法	§4.4
SS-2004-1	25	螺栓三情境，一條夾緊力因果鏈通吃，U1-4 也用得到	§5.3
SS-2019-1	20	防蝕三法；本單元歷史最高頻考點群，答案結構固定	下方
SS-2022-3	25	耐震接頭部位×檢測；同時用到 S1、S4、S7	§4.5
SS-2016-2	25	回銲；上下限與「不適用」的理由是典型陷阱	§3.4

候補：SS-2018-4（不予塗裝五部位，§6.5）、SS-2024-4（梁柱接頭破壞模式，§7.5）。

📝 **答題骨架｜SS-2019-1「三種常用防蝕方法與施工注意事項」（20 分）**

1. **總論**：腐蝕是電池（S6）；塗裝拆電解質，鍍鋅與金屬噴塗換陽極。
2. **塗裝**：Sa 2½、粗糙度 25～75 μm；§ 7.4.4 四禁（≤5°C、RH≥85%、未高於露點 3°C、鋼面≥50°C）；逐層乾燥、DFT 量膜厚；不予塗裝部位。
3. **熱浸鍍鋅**：脫脂→酸洗→水洗→助熔劑→乾燥→約 450°C 浸鋅；≥85 μm；鋅槽尺寸、翹曲、排氣孔。
4. **金屬噴塗**：Sa 3、處理後 4 h 內噴塗並封孔；現場可施作、無熱翹曲。
5. **加分**：銹蝕等級 A～D 決定表面處理等級；塗裝失效多敗在表面準備。

8.5　綜合重建練習

練習：拿一張白紙，不看講義，完成下面四件事（約 25 分鐘，等於一題的作答時間）。

1. 畫出圖 0-3 的範例接頭（箱型柱＋內橫隔板＋H 梁＋剪力板），標出 5 個銲接或接合部位。
2. 每個部位寫出「會出什麼事」與對應的種子（至少用到 S1、S2、S3、S4、S7）。
3. 每個部位寫出一條規定（含數字）：例如柱板 50 mm 預熱 66°C、SN490C、UT 100%、背銲條移除、摩擦面不塗、銲腳 ≥5 mm。
4. 把它整理成 SS-2024-4 的三欄答案（破壞模式／預防／檢測）。

🙈 **對照答案（範例接頭的完整清單）**

① 梁翼 CJP（工地）：氫致冷裂（S2）、背銲條缺口脆斷（S3、S7）→ 低氫系烘乾、RH≥90% 不銲、柱板 50 mm 乙類預熱 66°C、移除背銲條修磨、高韌性銲材 27 J @ −29°C → UT 100%＋VT，最終檢驗勿銲完即判。

② 內橫隔板 ESW：熱輸入大 HAZ 粗化（S1）、封閉看不到（S4）→ 控制入熱、SN 鋼材、必要時改外隔板 → UT 全長＋柱外 MT。

③ 柱面板 50 mm：層狀撕裂（S3）→ ≥40 mm 用 SN490C、Z 向 ≥25%、銲接順序與奶油層 → UT 銲前銲後。

④ 剪力板填角銲：最小銲腳依較厚 12 mm → ≥5 mm（S1）、板緣最大 10 mm、有效長 ≥4w（S3）→ VT＋MT。

⑤ M22 摩阻螺栓：$T_0 = 0.70 F_u A_t \approx 212$ kN、板厚差 ≥1 mm 加墊片、不可重用（S5）、摩擦面與工地銲接兩側 100 mm 不塗（S6）→ 扭矩／轉角檢查。

8.6　考場最後十分鐘

只做三件事：① 默寫 7 顆種子（一句話＋一張圖）；② 默寫四組數字對；③ 寫答案時每一段都用「規定（數字）→ 機制（種子）→ 不遵守會怎樣 → 對策／檢測」四格。
這個單元沒有任何公式會被印在考卷上——但每一條規定，你都能從種子把方向和理由推回來，剩下的數字只有一頁。